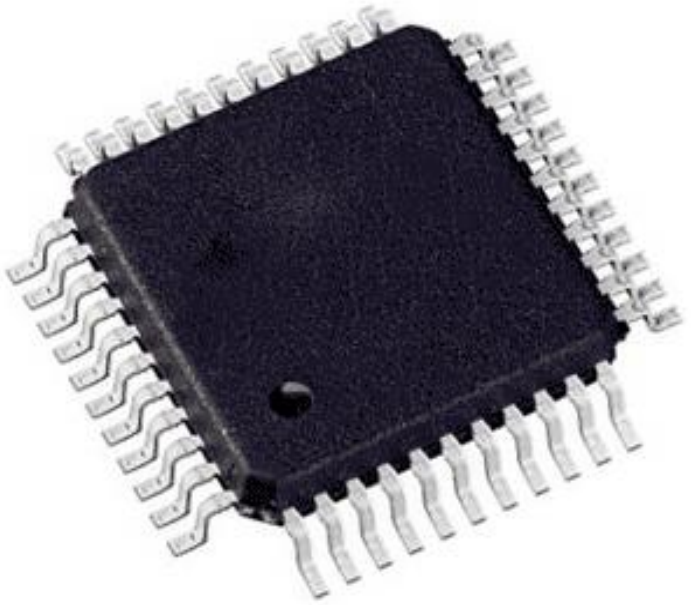
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

При проектировании элетронных средств различного назначения используются не дискретные элементы (транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и т. п.), а законченные функциональные узлы, выполненные в виде интегральных схем (ИС).

Такой подход позволяет значительно повысить статические, динамические, эксплуатационные и надежностные показатели аппаратуры, существенно удешевить и сократить сроки ее проектирования, которое фактически сводится к разработке структуры, удовлетворяющей поставленным требованиям, выбору необходимых ИС и согласованию их входных характеристик.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

Интегральная микросхема — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещенная в неразборный корпус, или без такового, в случае вхождения в состав микросборки. Большая часть микросхем изготавливается в корпусах для поверхностного монтажа. Часто под ***интегральной схемой*** (ИС) понимают собственно кристалл или плёнку с электронной схемой, а под ***микросхемой*** (МС) — ИС, заключённую в корпус.



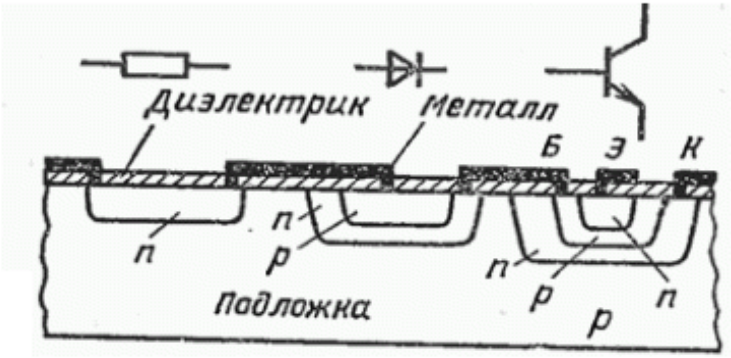


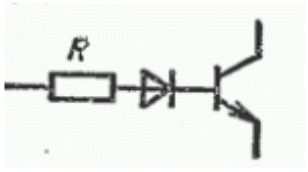
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМС

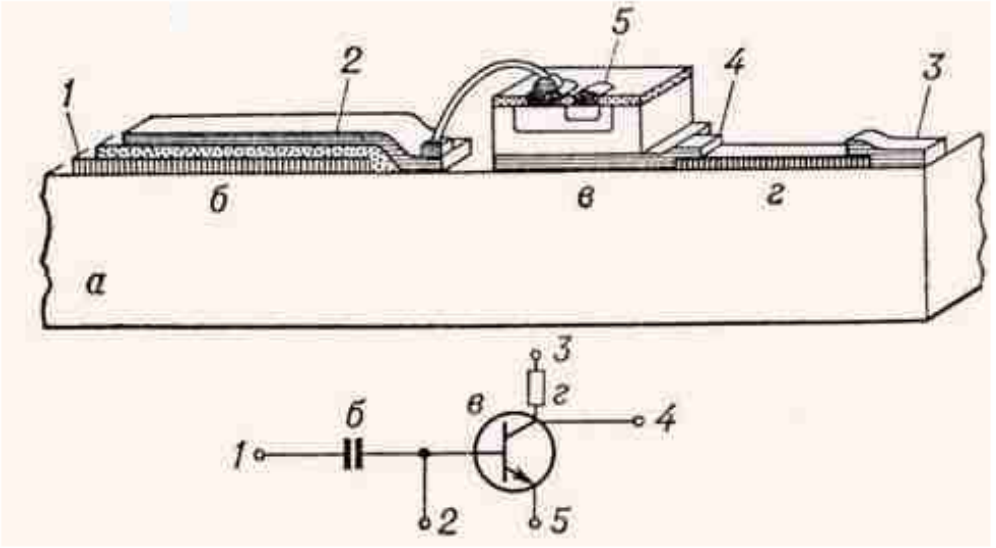
Интегральная микросхема (ИМС) представляет собой микросхему, все или часть элементов которой нераздельно связаны и электрически соединены между собой так, что устройство рассматривается как единое целое.

ИМС или сборку можно получить либо в пластине твердого полупроводникового материала, либо на его поверхности. В первом случае в полупроводниковом материале создают слои резисторов, структуры транзисторов, диодов и конденсаторов, несущие заданные электронные функции. Такие ИМС называются **полупроводниковыми (или монолитными)**.

Во втором случае все элементы ИМС (кроме активных) наносят на диэлектрическую пластину (подложку) в виде поликристаллических или аморфных слоев (пленок), выполняющих заданные функции пассивных элементов. Полученную ИМС при необходимости помещают в корпус с внешними выводами. Активные элементы (диоды и транзисторы) «навешивают» на пленочную схему, в результате чего получают смешанную (пленочно-дискретную) ИМС, которую называют **гибридной**.



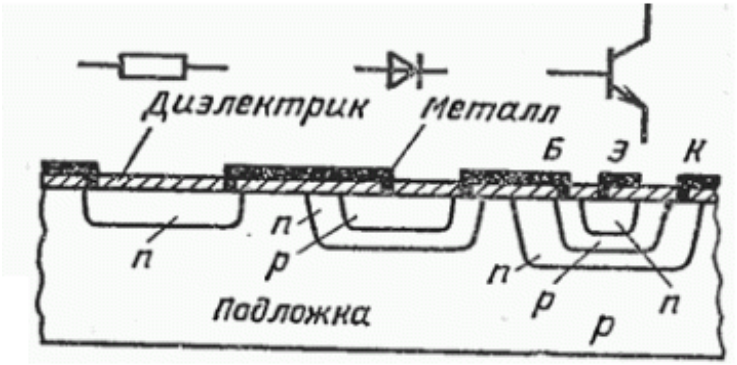


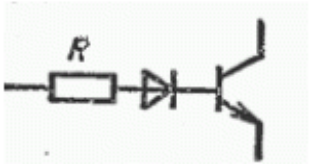


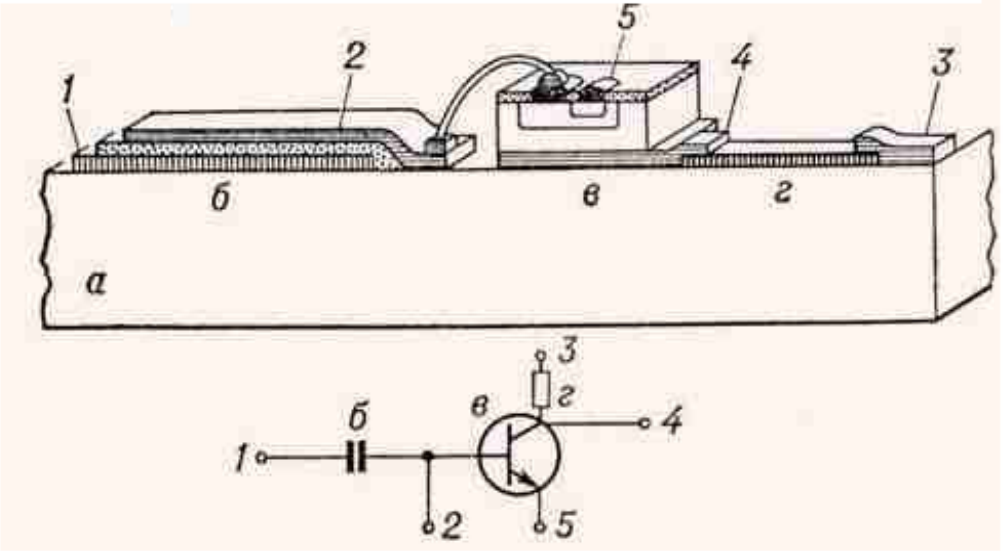
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМС

Гибридная ИМС (ГИС) — это гибкий, дешевый, оперативно проектируемый тип ИС, хорошо приспособленный к решению специальных частных задач. Спецификой ГИС могут быть либо высокие номиналы резисторов и конденсаторов, недостижимые в полупроводниковых ИМС, либо прецизионность (высокая точность) резисторов, обусловленных тем, что их номиналы можно подгонять до завершения технологического цикла и помещения ГИС в корпус, либо повышенная функциональная сложность.

Однако наиболее распространены на практике и перспективны полупроводниковые ИМС, т. к. они позволяют создавать надежные и достаточно сложные в функциональном отношениизлектронные устройства малых размеров при незначительной их стоимости. Характерной особенность полупроводниковой ИМС является отсутствие среди ее элементов катушки индуктивности и трансформатора. Это объясняется тем, что до сих пор не удалось использовать в твердом теле какие-либо физические явления, эквивалентные электромагнитной индукции.







ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

Функциональную сложность ИМС принято характеризовать **степенью интеграции**, т.е. числом элементов (чаще всего транзисторов), входящих в состав ИМС. Постоянное сокращение площади, занимаемой одним элементом, позволяет увеличивать степень интеграции $k = \lg N$, где N – число элементов и компонентов, входящих в ИМС.

В зависимости от количества элементов в схеме различают:

1. ИМС первой степени интеграции, содержащие до 10 элементов, называют **малыми интегральными схемами (МИС)**;
2. ИМС второй степени интеграции, содержащие от 10 до 100 элементов, также относятся к **малым интегральным схемам (МИС);**
3. ИМС третьей степени интеграции, содержащие от 100 до 1000 элементов, называют **средними интегральными схемами (СИС).**

Интегральные микросхемы, содержащие от 1000 элементов до 10000 элементов в кристалле, принято называть **большими интегральными схемами (БИС)**. **Сверхбольшие интегральные схемы (СБИС)** содержат до 1 миллиона элементов в кристалле. Повышение степени интеграции микросхем и связанное с этим уменьшение размеров элементов имеют определенные пределы. Интеграция свыше нескольких десятков тысяч элементов оказывается экономически нецелесообразной и технологически трудно выполнимой.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

Микросхема (интегральная микросхема) – это электронный компонент, объединяющий множество элементов, таких как транзисторы, резисторы, конденсаторы и диоды, выполненных в едином технологическом цикле на едином полупроводниковом кристалле (или на единой подложке) и рассматриваемый как единое конструктивное целое. ИМС помещена в неразборный корпус и имеет плотность монтажа не менее пяти элементов в одном кубическом сантиметре объема, занимаемого схемой.

Микросхемы обеспечивают выполнение множества задач, включая преобразование и обработку сигналов, управление процессами и хранение данных.

Различают **аналоговые** микросхемы, которые непрерывно отслеживают и воздействуют на сигнал, **цифровые** микросхемы, которые дискретно преобразуют и обрабатывают информацию, а также **аналого-цифровые** микросхемы, которые совмещают в себе формы цифровой и аналоговой обработки.

Основным элементом микросхем являются транзисторы (биполярные или полевые). Разница в технологии изготовления транзисторов существенно влияет на характеристики микросхемы. Поэтому в описании микросхемы обычно указывают технологию изготовления, чтобы подчеркнуть тем самым общую характеристику свойств и возможностей микросхемы.

Аналоговые схемы

- Операционные усилители.
- Компараторы.
- Генераторы сигналов.
- Фильтры (в том числе на пьезоэффекте).
- Аналоговые умножители.
- Аналоговые аттенюаторы и регулируемые усилители.
- Стабилизаторы источников питания:
  стабилизаторы напряжения и тока.
- Микросхемы управления импульсных блоков питания.
- Преобразователи сигналов.
- Схемы синхронизации.
- Различные датчики (например, температуры).

Аналого-цифровые схемы

- цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые преобразователи (АЦП);
- цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС);
- трансиверы (например, преобразователь интерфейса *Ethernet*);
- модуляторы и демодуляторы;
- микросхемы питания электронных устройств —
  стабилизаторы, преобразователи напряжения, силовые ключи и др.;
- устройства на переключаемых конденсаторах;
- цифровые аттенюаторы;
- схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ);
- коммутаторы;
- генераторы и восстановители частоты тактовой синхронизации;
- базовые матричные кристаллы (БМК): содержит как аналоговые, так и цифровые схемы;

Цифровые схемы

- Логические элементы
- Триггеры
- Счётчики
- Регистры
- Буферные преобразователи
- Шифраторы
- Дешифраторы
- Цифровой компаратор
- Мультиплексоры
- Демультиплексоры
- Сумматоры
- Полусумматоры
- Полусумматоры
- Ключи
- АЛУ
- Микроконтроллеры
- (Микро)процессоры (в том числе ЦП для компьютеров)
- Однокристальные микрокомпьютеры
- Микросхемы и модули памяти
- ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы)

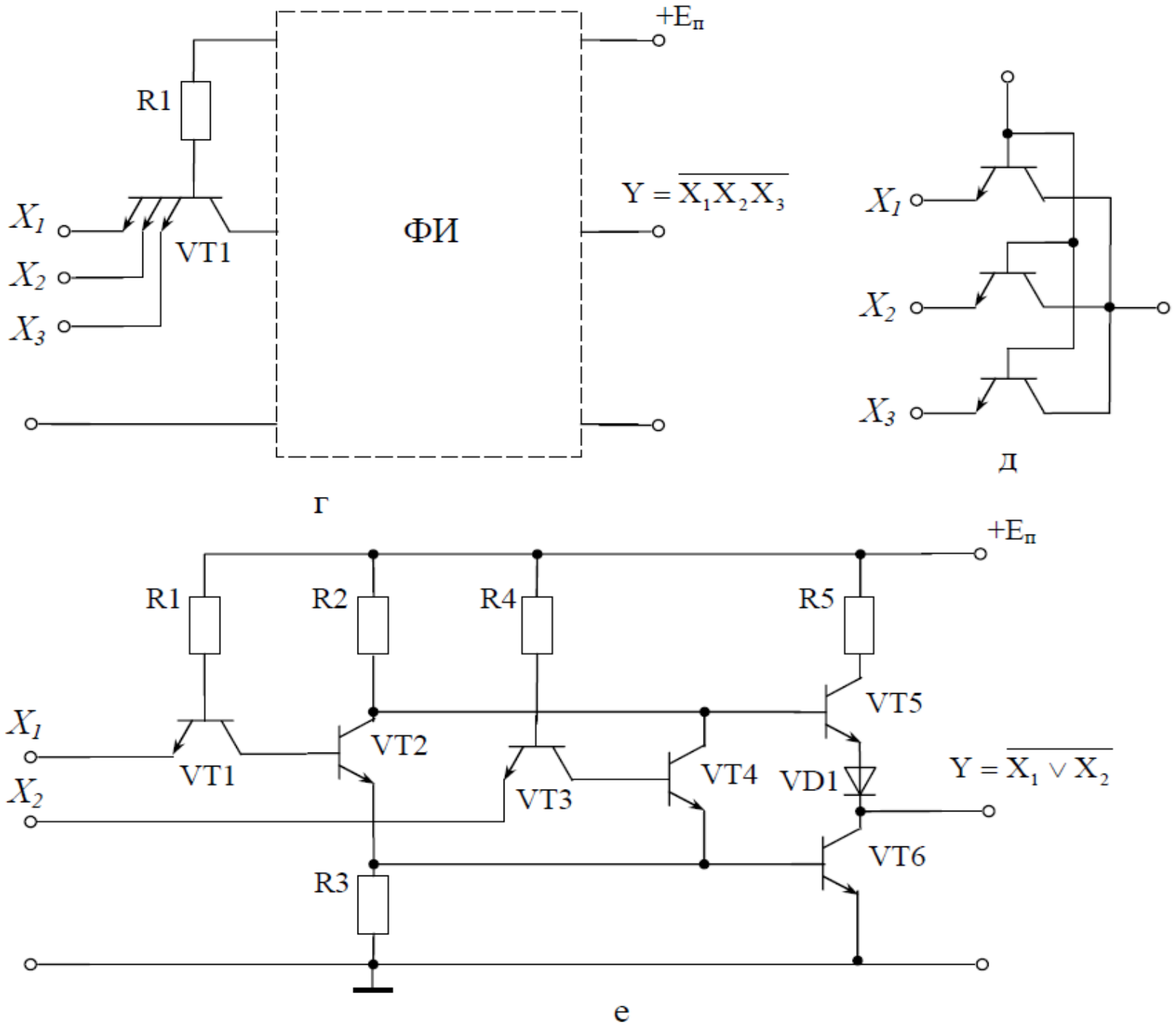
ТИПЫ ЛОГИКИ ИМС

Микросхемы на полевых транзисторах — самые экономичные (по потреблению тока):

- МОП-логика (металл-оксид-полупроводник логика) — микросхемы формируются из полевых транзисторов *n*-МОП или *p*-МОП типа;
- КМОП-логика (комплементарная МОП-логика) — каждый логический элемент микросхемы состоит из пары взаимодополняющих (комплементарных) полевых транзисторов (*n*-МОП и *p*-МОП). Существует также смешанная технология BiCMOS.

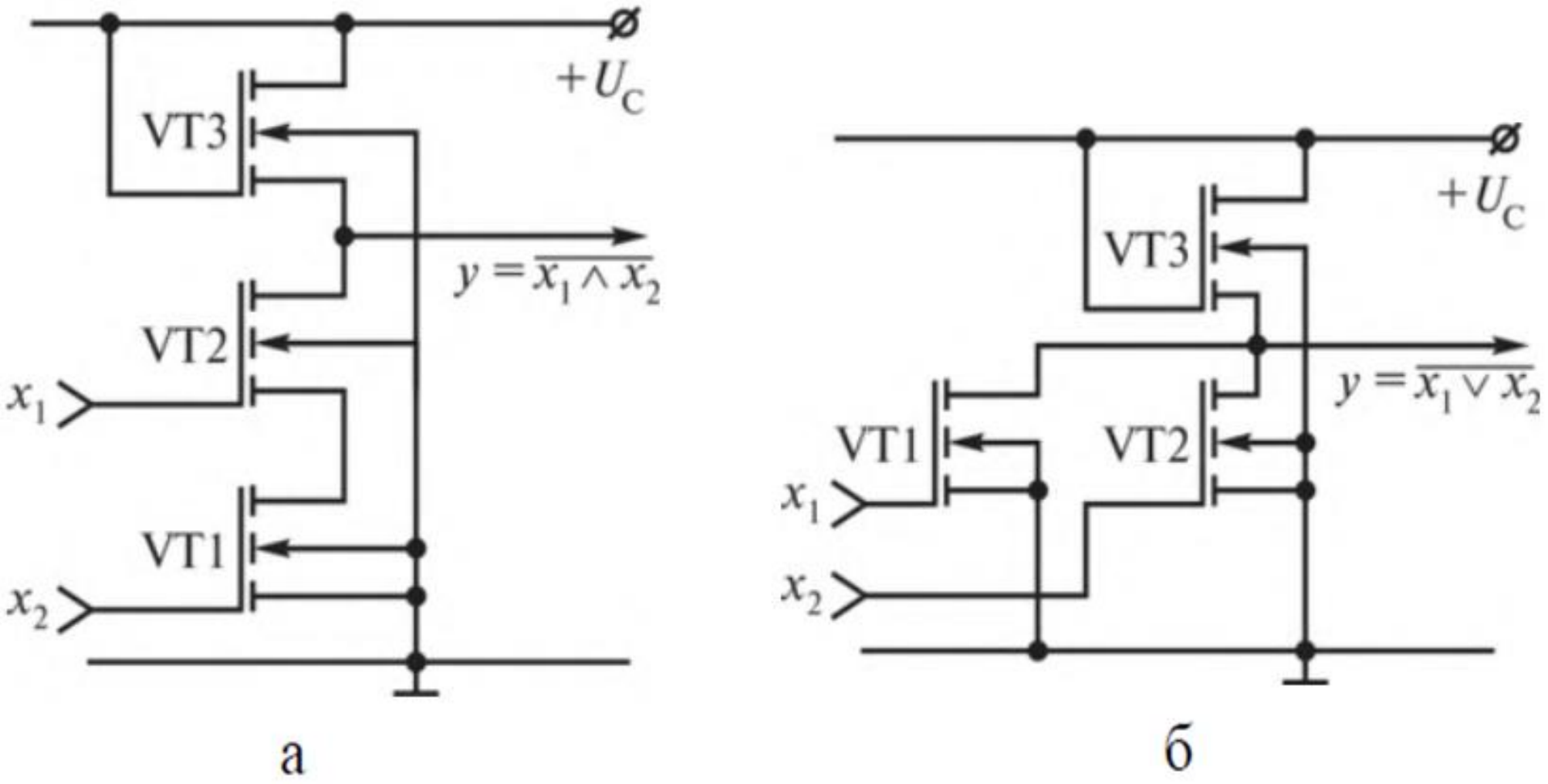
Микросхемы на биполярных транзисторах:

- РТЛ-логика — резисторно-транзисторная логика (устаревшая, заменена на ТТЛ);
- ДТЛ-логика — диодно-транзисторная логика (устаревшая, заменена на ТТЛ);
- ТТЛ-логика — транзисторно-транзисторная логика — микросхемы сделаны из биполярных транзисторов с многоэмиттерными транзисторами на входе;
- ТТЛШ-логика — транзисторно-транзисторная логика с диодами Шотки — усовершенствованная ТТЛ, в которой используются биполярные транзисторы с эффектом Шотки;
- ЭСЛ-логика — эмиттерно-связанная логика — на биполярных транзисторах, режим работы которых подобран так, чтобы они не входили в режим насыщения,— что существенно повышает быстродействие;
- ИИЛ-логика — интегрально-инжекционная логика.



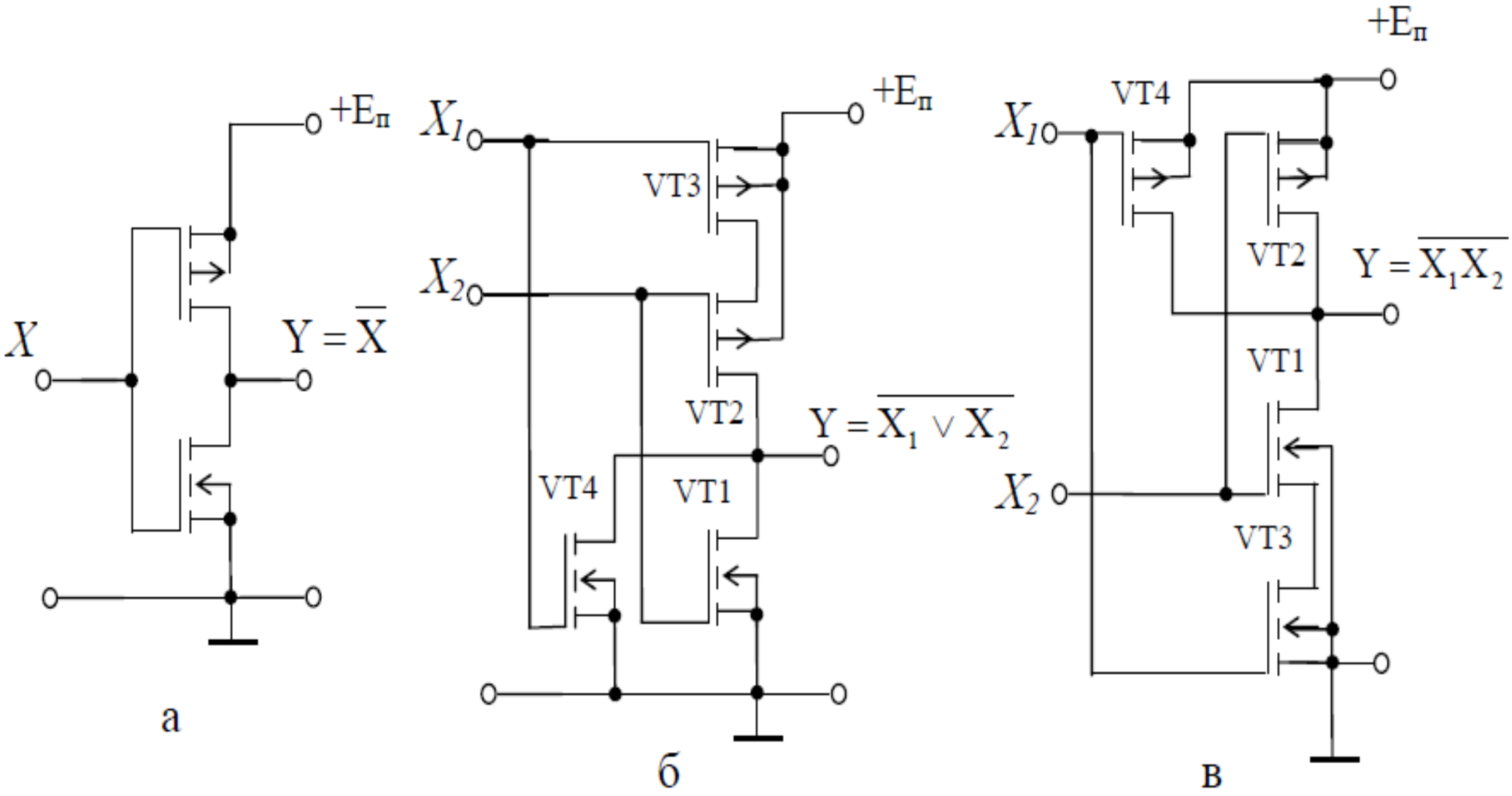
Схемы логических элементов И-НЕ (на ТТЛ-логике) и 2ИЛИ-НЕ (на ЭСЛ-логике)

ТИПЫ ЛОГИКИ ИМС



Схемы МОП-инвертора (НЕ) и ИЛИ-НЕ (на n-канальных МОП-транзисторах)

ТИПЫ ЛОГИКИ ИМС



Схемы КМОП-инвертора (НЕ), 2ИЛИ-НЕ и 2И-НЕ

ТИПЫ ЛОГИКИ ИМС

КМОП и ТТЛ (ТТЛШ) технологии являются наиболее распространёнными логиками микросхем. Где необходимо экономить потребление тока, применяют КМОП-технологию, где важнее скорость и не требуется экономия потребляемой мощности применяют ТТЛ-технологию. Слабым местом КМОП-микросхем является уязвимость к статическому электричеству — достаточно коснуться рукой вывода микросхемы, и её целостность уже не гарантируется. С развитием технологий ТТЛ и КМОП микросхемы по параметрам сближаются. Микросхемы, изготовленные по ЭСЛ-технологии, являются самыми быстрыми, но и наиболее энергопотребляющими, и применялись при производстве вычислительной техники в тех случаях, когда важнейшим параметром была скорость вычисления. Сейчас эта технология используется редко.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ

Цифровые интегральные микросхемы имеют ряд преимуществ по сравнению с аналоговыми:

- *Уменьшенное энергопотребление* связано с применением в цифровой электронике импульсных электрических сигналов. При получении и преобразовании таких сигналов активные элементы электронных устройств (транзисторов)работают в «ключевом» режиме, то есть транзистор либо «открыт» — что соответствует сигналу высокого уровня (1), либо «закрыт» — (0), в первом случае на транзисторе нет падения напряжения, во втором — через него не идёт ток. В обоих случаях энергопотребление близко к 0, в отличие от аналоговых устройств, в которых большую часть времени транзисторы находятся в промежуточном (активном) состоянии.
- *Высокая помехоустойчивость* цифровых устройств связана с большим отличием сигналов высокого (например, 2,5-5 В) и низкого (0-0,5 В) уровня. Ошибка состояния возможна при таком уровне помех, когда высокий уровень интерпретируется как низкий и наоборот, что маловероятно. Кроме того, в цифровых устройствах возможно применение специальных кодов, позволяющих исправлять ошибки.
- Большая разница уровней состояний сигналов высокого и низкого уровня (логических «0» и «1») и достаточно широкий диапазон их допустимых изменений делает цифровую технику нечувствительной к неизбежному в интегральной технологии разбросу параметров элементов, избавляет от необходимости подбора компонентов и настройки элементами регулировки в цифровых устройствах.

Усилительные устройства

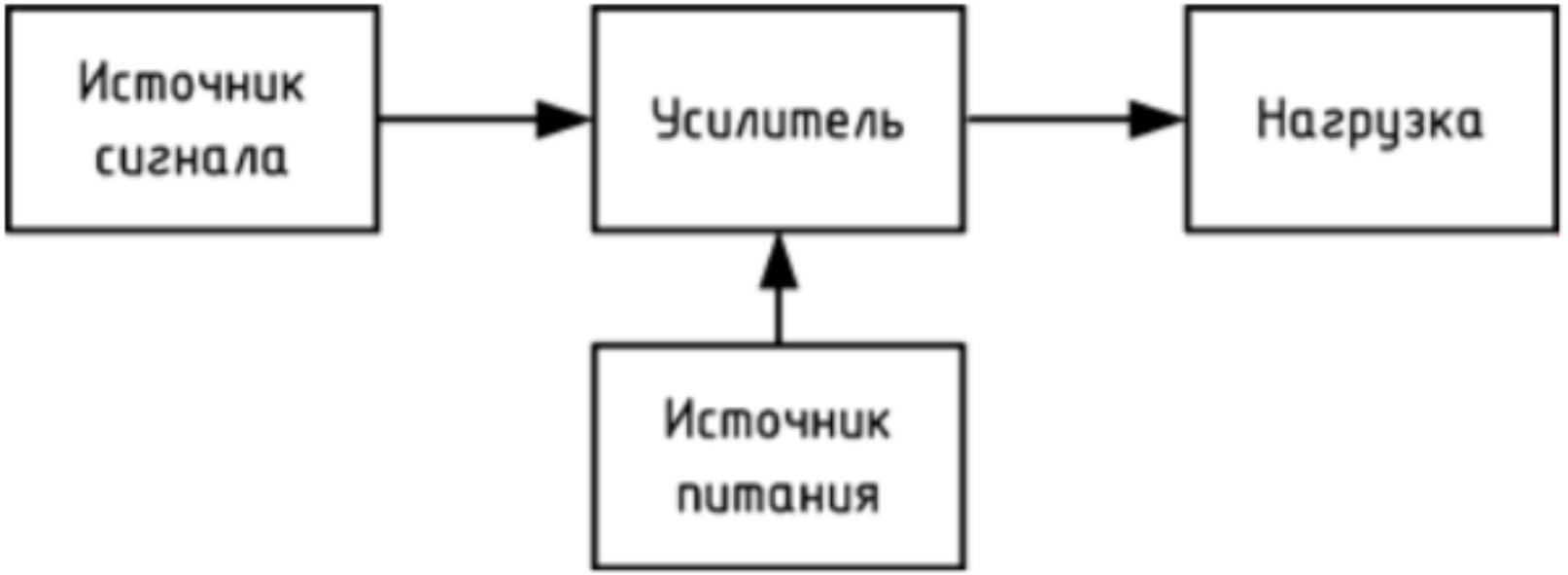
В большинстве электронных устройств необходимо обеспечить усиление электрических сигналов. Это объясняется, как правило, несоответствием параметров электрических сигналов, получаемых при первичном преобразовании различных неэлектрических физических величин в электрические, параметрам, необходимым для нормальной работы большинства исполнительных устройств. Для этих целей используют устройства, называемые усилителями.

Усилитель – это устройство, предназначенное для усиления (увеличения) входного электрического сигнала по напряжению и/или току и мощности с сохранением их формы и частоты за счет преобразования энергии источника питания в энергию выходного сигнала.

Выходной сигнал должен либо соответствовать входному, либо отличаться от него в определенных заданных пределах. Поскольку мощность сигнала на выходе усилителя больше, чем на входе, то по закону сохранения энергии усилительное устройство должно включать в себя источник энергии.

Усилительные устройства

Обобщенную структурную схему усилительного устройства можно представить как показано на рисунке:



Суть процесса усиления электрических сигналов состоит **в преобразовании энергии источника питания усилителя в энергию выходного сигнала** по закону, определяемому входным управляющим сигналом. Этот процесс осуществляется при помощи усилительного элемента.

Усилительные устройства



Усилительный элемент – основной элемент усилителя. Для связи его с нагрузкой и источником сигнала в усилителе предусматриваются специальные цепи связи.

Рабочий режим усилительного элемента **обеспечивается дополнительным источником питания**. Поскольку иметь в одном усилителе несколько источников питания невыгодно, стремятся использовать один, а вспомогательные напряжения, необходимые для обеспечения режима работы усилительного элемента, получать **с помощью делителей напряжения**.

Усилительные устройства

Усилительный элемент вместе с остальными элементами, обеспечивающими режим работы усилителя и его связь с источником сигнала и нагрузкой, образуют усилительный каскад.

Усилительный каскад представляет собой минимальную часть усилителя, сохраняющую его функции. В простейшем случае усилитель имеет **один каскад**, вариант структурной схемы которого показан на рисунке:

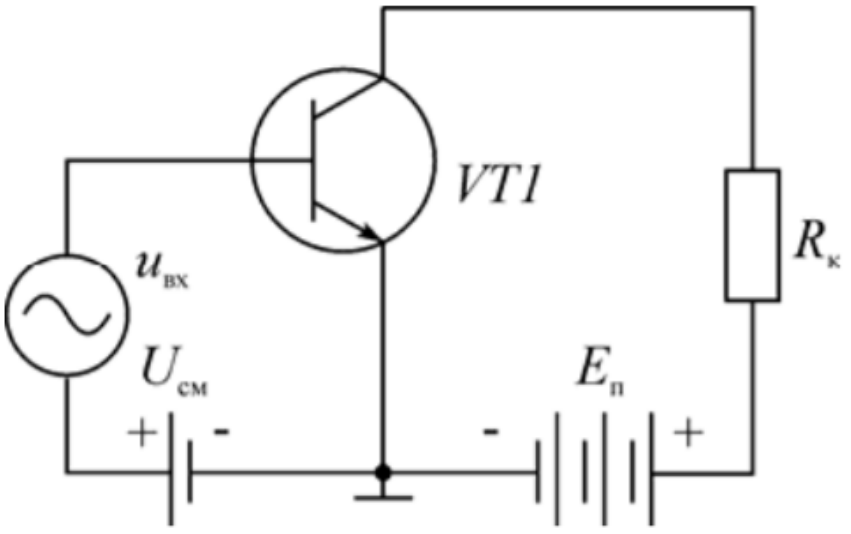


Усилительные устройства

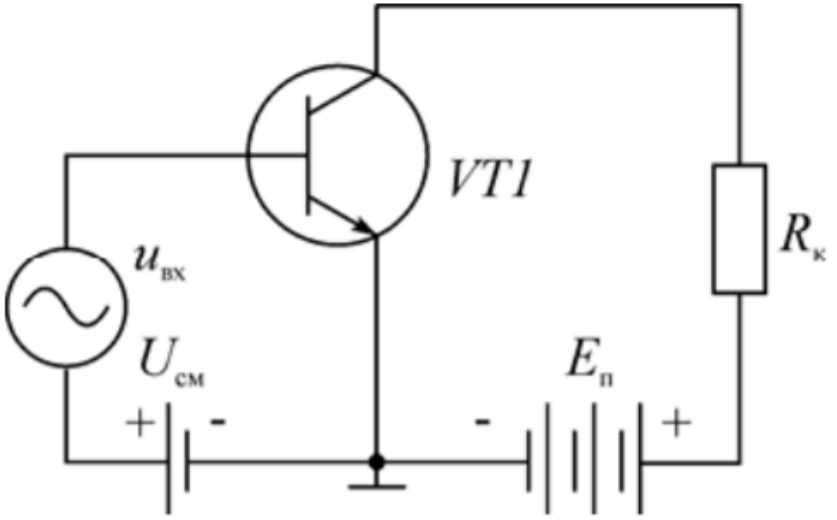
При построении усилительных устройств наибольшее распространение получили каскады на биполярных или полевых транзисторах, использующие схемы включения с общим эмиттером и с общим истоком, соответственно.

Процесс усиления в схемах на биполярных транзисторах состоит в преобразовании энергии постоянного тока в энергию переменного тока. При этом транзистор является своеобразным регулятором. Под действием напряжения (или тока) входного сигнала он управляет током источника питания. При этом величина и форма управляемого тока зависит не только от амплитуды и формы входного от положения рабочей точки сигнала, но и от выбранного режима работы транзистора, то есть на характеристиках транзистора.

Простейшая схема каскада на биполярном транзисторе (см. рис.) содержит транзистор VT и нагрузочный резистор $R_к$, включенный в цепь коллектора последовательно с источником питания $E_п$.



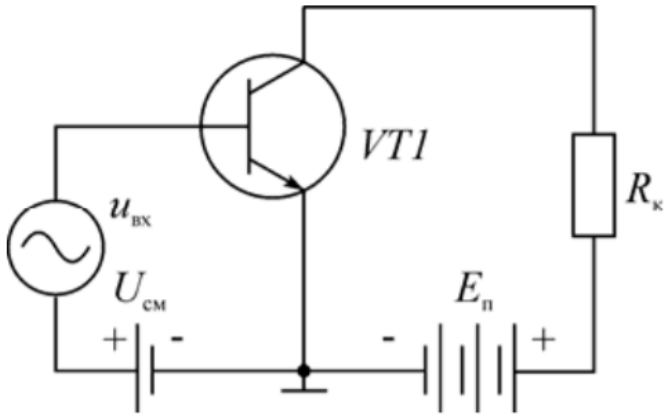
Принцип работы усилителя на транзисторе

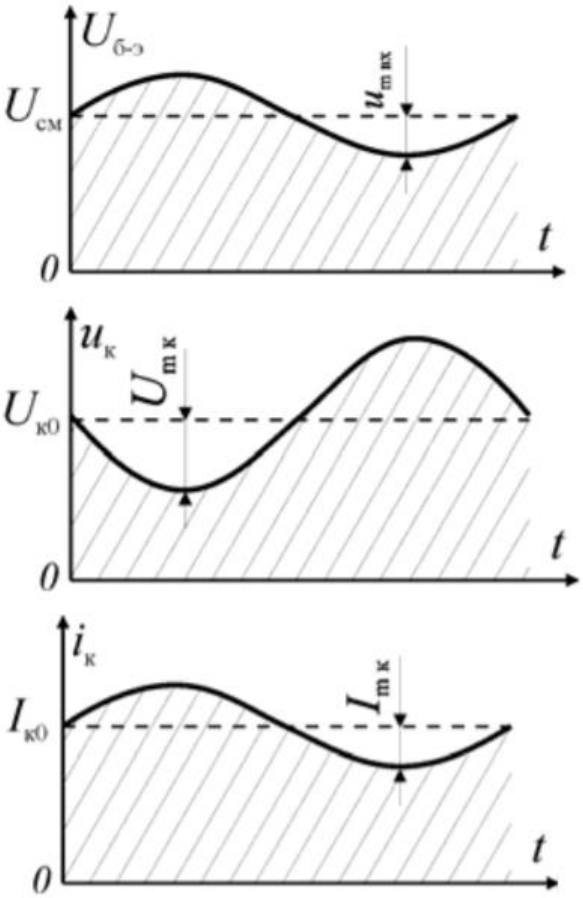


Во входной цепи последовательно с источником переменного усиливаемого напряжения $u_{вх}$ включен источник постоянного напряжения смещения $U_{см}$. Источники постоянного напряжения зашунтированы разделительными конденсаторами (на схеме не показаны). Переменная составляющая тока коллектора, протекая через резистор $R_к$, выполняющий функции коллекторной нагрузки, создает на нем выходное напряжение.

Рассмотрим работу каскада. В исходном состоянии (или режиме покоя) $u_{вх} = 0$. При этом напряжение на базе равно $U_{см}$, а ток коллектора и напряжение на нем в исходной рабочей точке равны $I_{к0}$ и $U_{к0} = E_п - I_{к0} R_к$.

Принцип работы усилителя на транзисторе





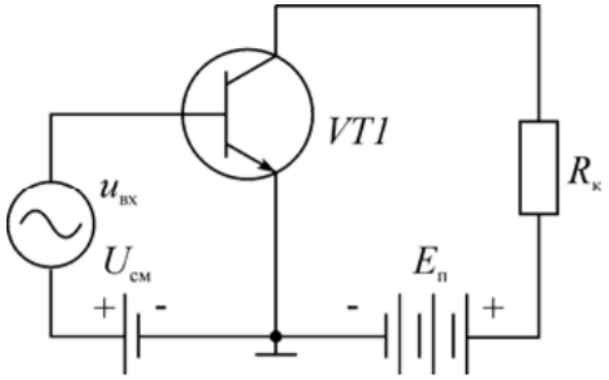
При подаче входного переменного напряжения $u_{\text{вх}} = U_{m\,\text{вх}} \sin \omega t$ оно дополнительно открывает транзистор в первый полупериод и частично закрывает его во второй. В результате ток коллектора изменяется около значения в исходной рабочей точке по закону: $i_к = I_{к0} + I_{m\,к} \sin \omega t$.

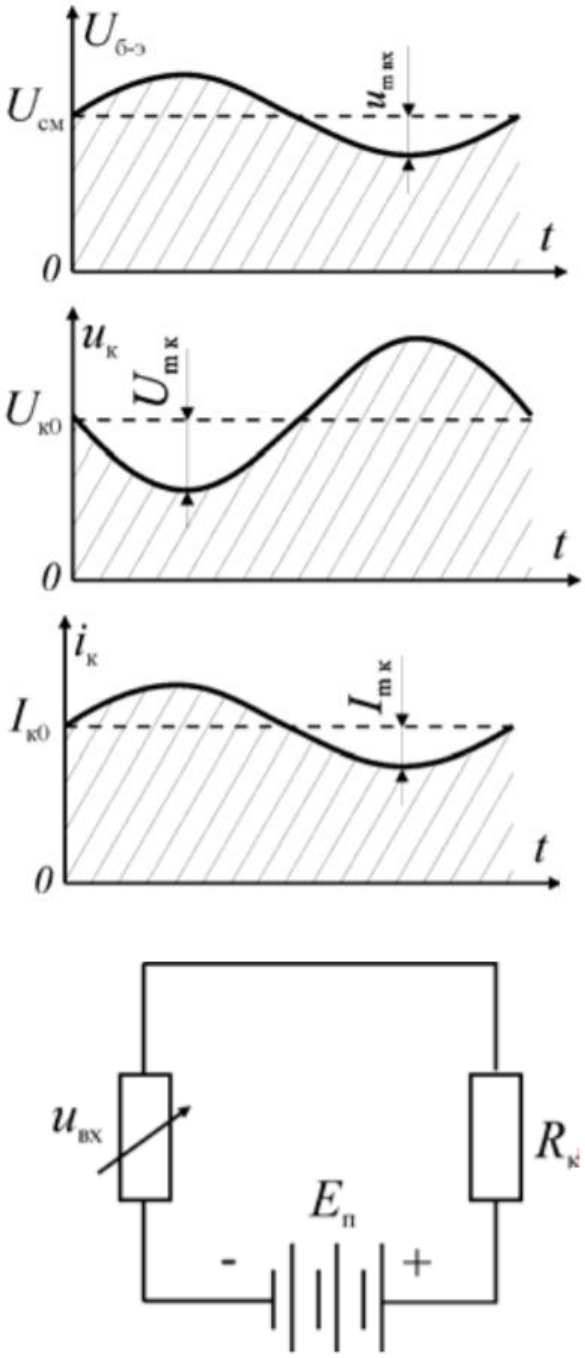
Мгновенное значение напряжения коллектор-эмиттер:

$$u_к = E_п - R_к i_к = U_{к0} - U_{mк} \sin \omega t,$$

где $U_{mк} = I_{mк} R_к$ – амплитуда его переменной составляющей. В первый полупериод $u_к$ уменьшается из-за увеличения тока $i_к$ и падения напряжения на $R_к$. Здесь $R_к$ играет роль преобразователя тока в напряжение.

Принцип работы усилителя на транзисторе

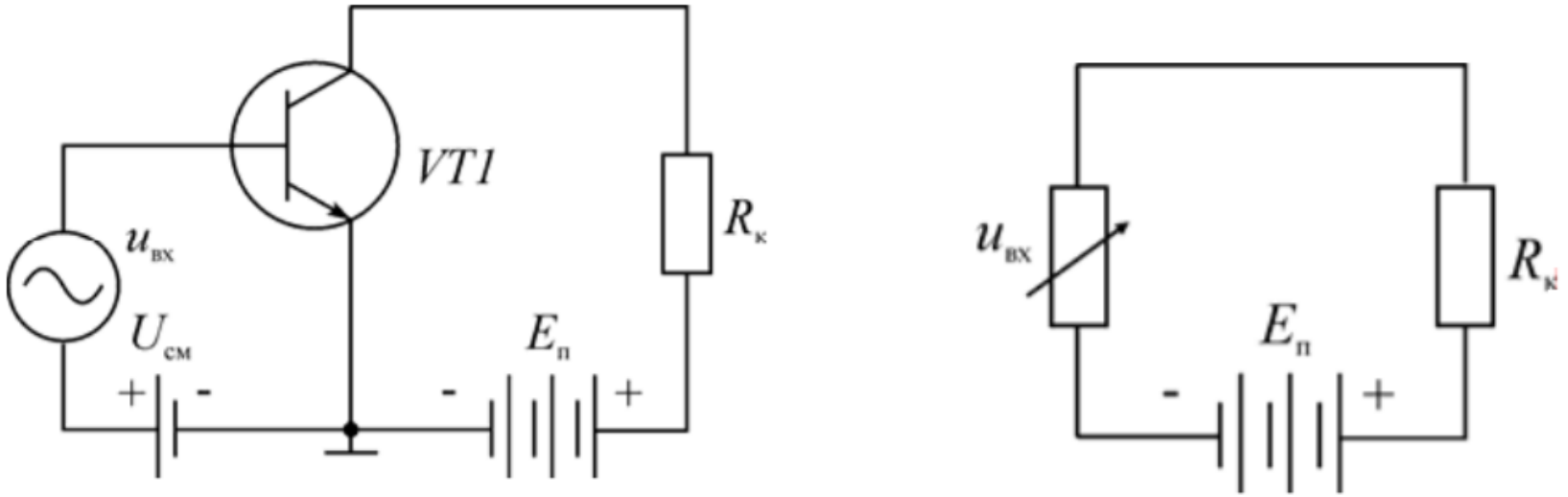




При большом $R_к$ оказывается $U_{mк} > U_{m\,вх}$, т.е. каскад дает усиление по напряжению. Благодаря большому внутреннему сопротивлению выходной цепи транзистора включение сопротивления $R_к$ почти не уменьшает амплитуду переменного тока коллектора, т.е. транзистор выступает в роли управляемого генератора сигнального тока, а сопротивления $R_к$ – в роли преобразователя этого тока в сигнальное напряжение $u_к$.

Процесс управления током $i_к$ выходной цепи транзистора можно рассматривать также, как результат изменения его мгновенного внутреннего сопротивления постоянному току (см. рис. внизу).

Принцип работы усилителя на транзисторе

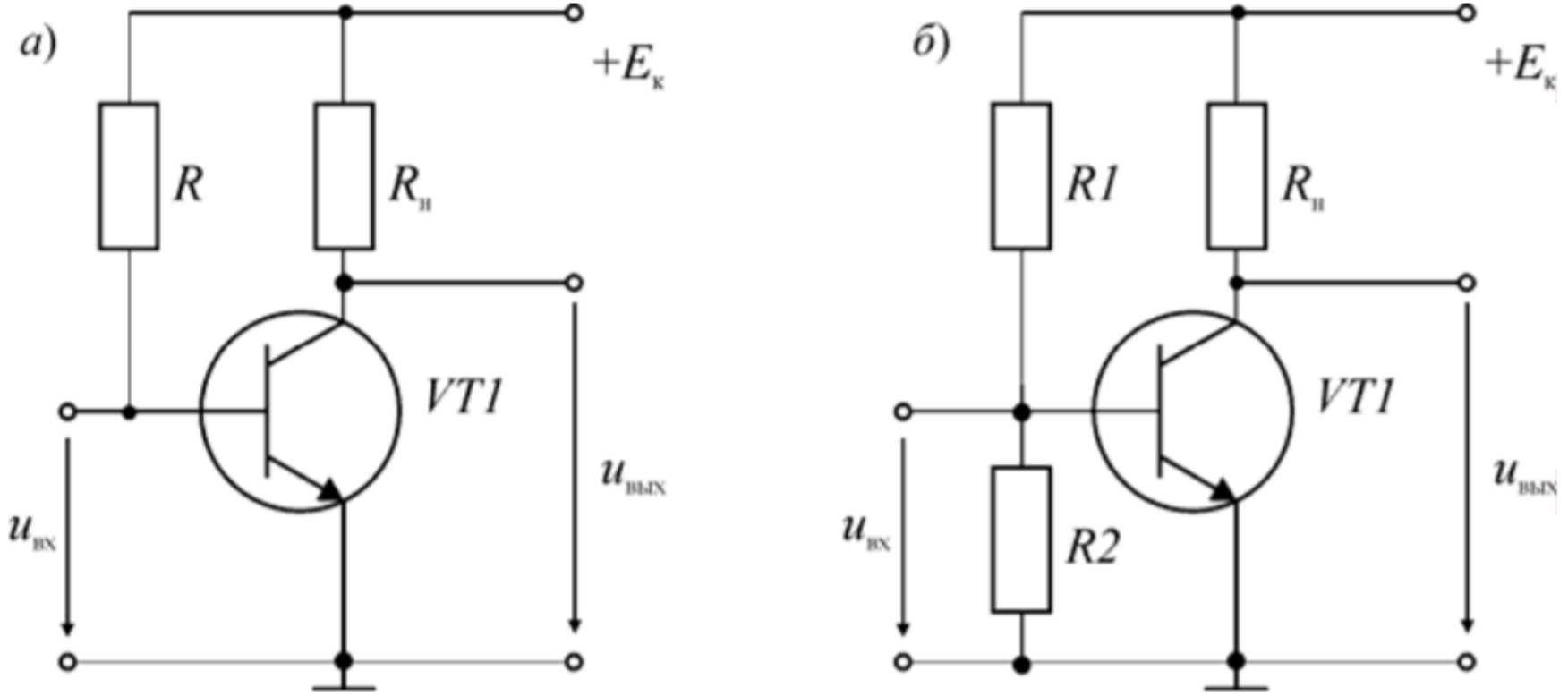


Процесс управления током $i_к$ выходной цепи транзистора можно рассматривать также, как результат изменения его мгновенного внутреннего сопротивления постоянному току (см. рис. справа). Благодаря этому происходит непрерывное перераспределение напряжения источника питания между транзистором и нагрузкой. Управление внутренним сопротивлением транзистора осуществляется входным напряжением.

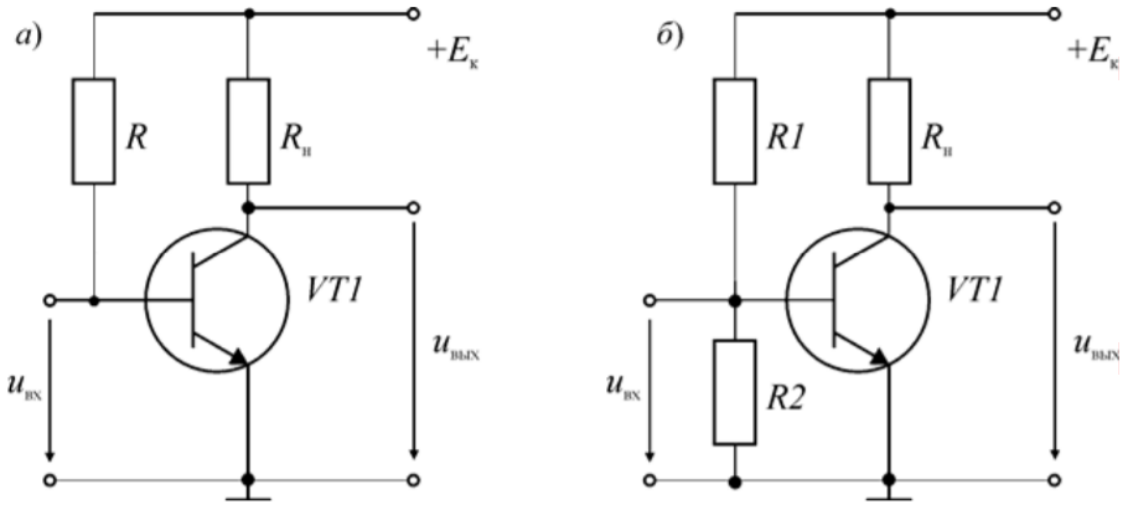
В каскадах с транзисторами применяют обычно **питание от одного источника** – источника выходной цепи ($E_к$). Для нормального режима работы транзистора необходимо, чтобы между эмиттером и базой было постоянное напряжение, называемое напряжением смещения базы (0,5–0,7 В).

Схемы питания усилителя на транзисторе

Ток эмиттера, проходя через переход эмиттер-база, создает на нем некоторое падение напряжения, но оно недостаточно, и режим работы транзистора без дополнительного смещения оказывается непригодным для усиления (токи слишком малы). Необходимо подать некоторое смещение от источника питания коллекторной цепи. Это делается с помощью резистора или делителя. На рисунке ниже показаны типичные **схемы подачи смещения на базу**:



Схемы питания усилителя на транзисторе

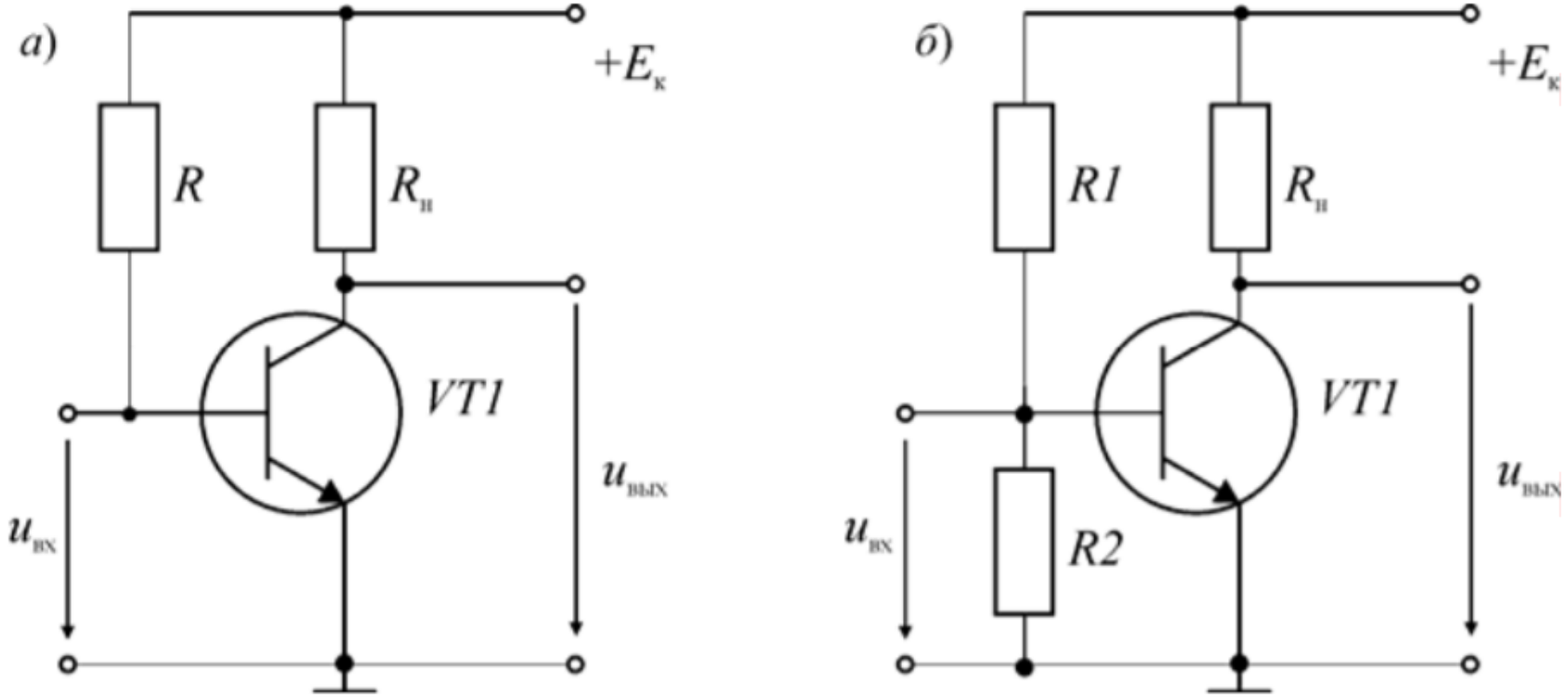


В каскаде ОЭ (рис. а) постоянный ток базы $I_{б0}$ проходит через резистор R, на котором гасится почти все напряжение $E_к$. Небольшая часть напряжения падает на переходе база-эмиттер и является смещением базы.

Сопротивление резистора $R = E_к/I_{б0}$. При этом сопротивление нагрузки выбирается таким, чтобы потенциал на коллекторе равнялся половине напряжения $E_к$, то есть $R_н = (E_к/2)I_{к0}$. В данных формулах $I_{б0}$ и $I_{к0}$ представляют собой базовый и коллекторный токи в режиме покоя (то есть в отсутствии входного переменного сигнала).

Недостаток этой схемы состоит в том, что выходное напряжение (точнее ток коллектора) в режиме покоя целиком зависит от величины коэффициента передачи тока β транзистора, имеющей достаточно большой разброс значений у транзисторов одного типа.

Схемы питания усилителя на транзисторе



На рис. б показана подача смещения с помощью делителя напряжения R_1, R_2. В этой схеме основная часть напряжения $E_к$ падает на резисторе R_1, а небольшая часть ($U_{бэ0}$), являющаяся напряжением смещения базы, падает на резисторе R_2, который подключен параллельно входу транзистора. Сопротивления делителя можно определить по формулам:

$$R_1 = E_к(I_д + I_{б0}), \quad R_2 = U_{бэ0}/I_д,$$

где $I_д$ – ток самого делителя.

Схемы питания усилителя на транзисторе

Способ подачи напряжения смещения с помощью делителя применяется довольно часто, но он **неэкономичен**, так как источник должен создавать дополнительный ток $I_д$, нагревающий резисторы делителя. Кроме того, в рассматриваемой схеме резистор R_2, будучи подключенным параллельно входу транзистора, весьма заметно уменьшает входное сопротивление каскада.

Существенный **недостаток транзистора** – значительное изменение характеристик и параметров при изменениях температуры окружающей среды, обратного тока коллекторного перехода $I_{к0}$, напряжения эмиттерного перехода $U_{бэ}$ транзистора, коэффициента передачи тока $h_{21э}$ (β), напряжения питания, сопротивления нагрузки и т. п. Эти изменения принято характеризовать понятием дрейф нуля усилителя.

Дрейфом нуля называется изменение выходного напряжения или тока усилителя, не связанное с воздействием входного сигнала, а обусловленное изменением режимов работы его элементов вследствие воздействия различных внешних дестабилизирующих факторов.

Начальный режим работы усилителя на транзисторе

Перед тем как подавать на вход усилителя на транзисторе сигнал, подлежащий усилению, необходимо обеспечить **начальный режим работы** (статический режим, режим по постоянному току, режим покоя). Начальный режим работы характеризуется постоянными токами электродов (выводов) транзистора и напряжениями между этими электродами. Используют термин “начальный режим работы транзистора” и фактически равноценный ему термин “начальный режим работы усилителя”.

При подключении биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером выходными характеристиками являются напряжение между коллектором и эмиттером и ток коллектора. Поэтому начальный режим работы усилителя на биполярном транзисторе при таком подключении характеризуется положением начальной рабочей точки (НРТ) с координатами ($U_{\text{кэ0}}$, $I_{\text{к0}}$), где $U_{\text{кэ0}}$ – начальное напряжение между коллектором и эмиттером и $I_{\text{к0}}$ – начальный ток коллектора. Для стабильной работы усилителя на транзисторе стремятся не допускать изменения положения начальной рабочей точки (стабилизируют НРТ).

Методы стабилизации рабочей точки

1. Метод термокомпенсации базируется на том, что внешними конструктивными и схемотехническими решениями стараются исключить воздействие на транзисторный каскад нежелательных возмущений, вызывающих недопустимые изменения его параметров. Так, если основным возмущающим воздействием является изменение температуры окружающей среды, то наиболее чувствительные к этим воздействиям каскады усилителя могут быть конструктивно выделены в некоторый самостоятельный узел, в котором принудительно (вне зависимости от внешних условий) поддерживается неизменная температура. В эту же группу методов можно отнести питание наиболее подверженных воздействию каскадов стабилизированным напряжением или применение элементов со стабильными параметрами и т. п.

2. Метод параметрической стабилизации базируется на использовании в транзисторных каскадах специальных элементов, характеристики которых зависят от внешних возмущающих воздействий, причем изменения параметров этих элементов должны компенсировать изменения параметров транзисторного каскада.

3. Метод введения цепей обратной связи является универсальным методом стабилизации параметров не только одиночного транзисторного каскада, но и всего усилителя в целом. При правильном выборе он способен компенсировать влияние всех воздействующих на усилитель внешних возмущений.

2. Метод параметрической стабилизации

В качестве примера на рис. а приведена схема транзисторного каскада, в которой для введения начального смещения рабочей точки используется внешний делитель на резисторах $R_{б1}$ и $R_{б2}$. Очевидно, что в данной схеме при увеличении температуры окружающей среды будет увеличиваться ток $I_{к0}$. Это обусловлено уменьшением напряжения $U_{бэ}$ вследствие сдвига входной характеристики транзистора влево и увеличением $h_{21э}$ и $I_{к0}$. Поэтому при увеличении температуры сохранение $I_{к0}$ на неизменном уровне требует уменьшение начального смещения $U_{см}$. Для этого необходимо либо увеличивать сопротивление $R_{б1}$, либо уменьшать сопротивление $R_{б2}$. Возможно и одновременное изменение сопротивлений обоих резисторов.

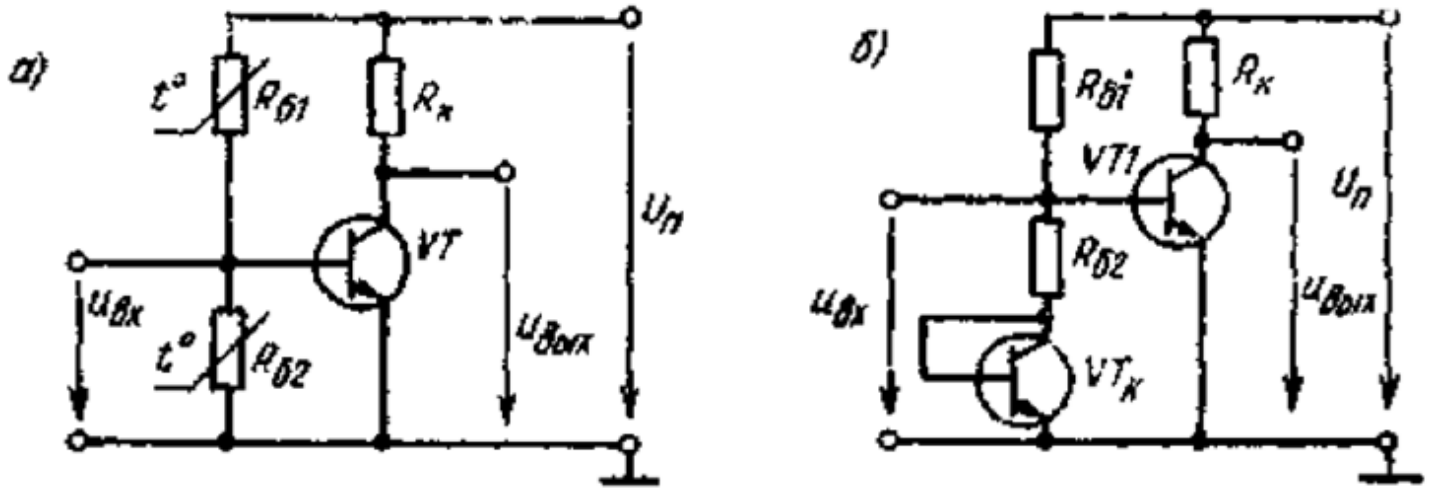


Рис. Параметрическая стабилизация режима покоя усилительного каскада с использованием терморезисторов (а) и дополнительного транзистора (б)

2. Метод параметрической стабилизации

Если параметры изменения сопротивлений согласованы с изменениями параметров транзисторов, то такое решение позволяет получить хорошую температурную стабильность каскада.

Во втором делителе могут быть использованы различные элементы, например, терморезисторы, либо другие полупроводниковые приборы. На рис. б показано использование эмиттерного перехода дополнительного транзистора $VT_к$ в качестве такого элемента. Если параметры транзисторов $VT_к$ и VT_1 одинаковы, то такое решение позволяет полностью устранить изменение тока $I_{к0}$, вызванное изменением напряжения $U_{бэ}$. Такое решение находит широкое применение при разработке аналоговых интегральных схем.

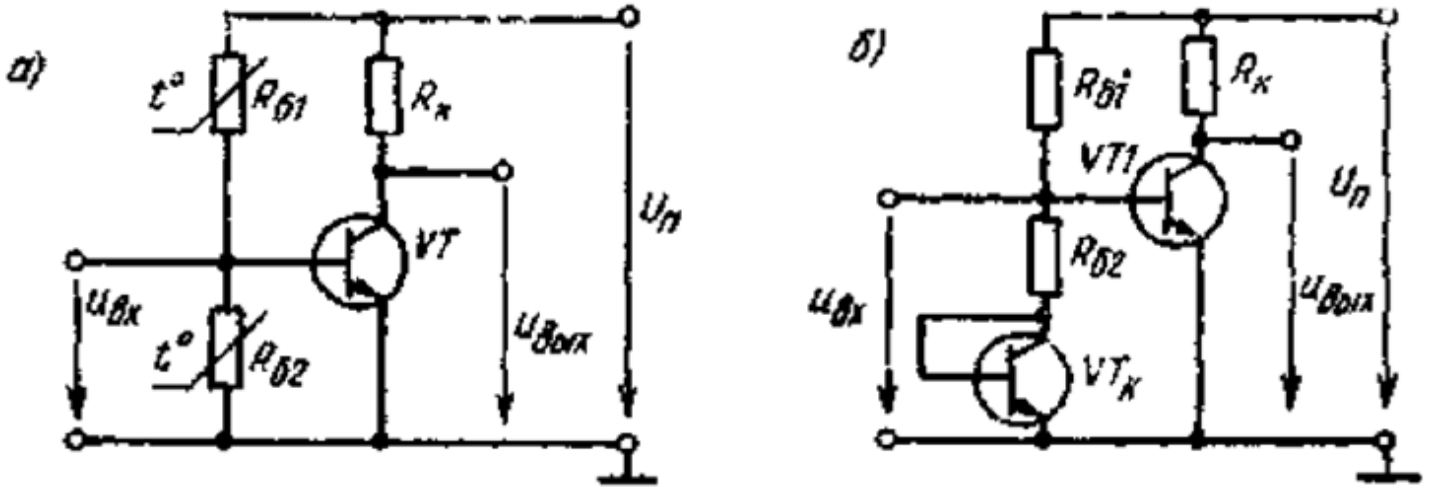


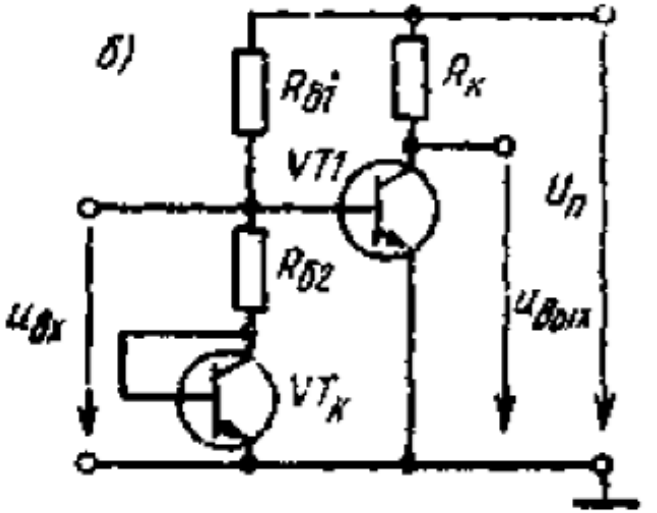
Рис. Параметрическая стабилизация режима покоя усилительного каскада с использованием терморезисторов (а) и дополнительного транзистора (б)

Методы стабилизации рабочей точки

Общим для методов термокомпенсации (1) и параметрической стабилизации (2) является компенсация только одного из дестабилизирующих факторов. Так, решение, представленное на рис. б не позволяет компенсировать изменение тока $I_{к0}$, обусловленное изменением значения $h_{21э}$, а термостабилизация части каскадов не устраняет возмущений, вызванных изменением напряжения источника питания и т.п. К тому же при использовании параметрического метода трудно подобрать элементы, способные в широком диапазоне изменения внешних возмущений достаточно точно стабилизировать параметры транзисторного каскада, поэтому рассмотренные методы 1 и 2 применяются как дополнительные, т.е. совместно с введением в каскад различных цепей обратной связи.

Введение цепей обратной связи способно сильно изменять все параметры усилителя, причем, чем больше исходный коэффициент усиления, тем сильнее могут быть эти изменения.

Рис.



Усилители на транзисторе

Для усиления сигнала **наиболее распространенной схемой** включения биполярного транзистора является **схема с общим эмиттером** (усилительный каскад с общим эмиттером). Это связано с наибольшим усилением этой схемы по мощности. Однако на АЧХ верхняя частота усиления будет минимальная по сравнению с остальными схемами включения транзистора.

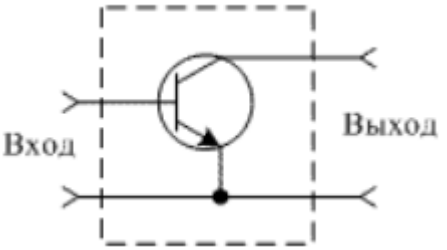
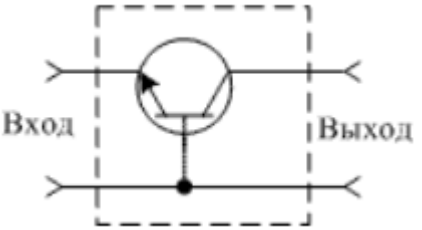
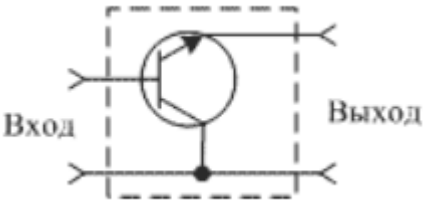


Схема с общей базой обычно применяется **на высоких частотах**. Коэффициент усиления по мощности данной схемы включения транзистора меньше по сравнению со схемой с общим эмиттером. Это связано с тем, что схема включения транзистора с общей базой усиливает сигнал по напряжению и не усиливает по току. При этом входное сопротивление самое маленькое из всех схем включения транзистора, но это не является недостатком. АЧХ для схемы с общей базой – самая широкополосная из всех схем включения транзистора, поэтому она широко используется **в высокочастотных усилителях радиочастоты**.



Усилители на транзисторе

Схема с общим коллектором обычно применяется для получения высокого входного сопротивления. Коэффициент усиления по мощности данной схемы включения транзистора меньше по сравнению со схемой с общим эмиттером и соизмерим с коэффициентом усиления схемы с общей базой. Это связано с тем, что схема включения транзистора с общим коллектором не усиливает по напряжению. В данной схеме производится усиление только по току.



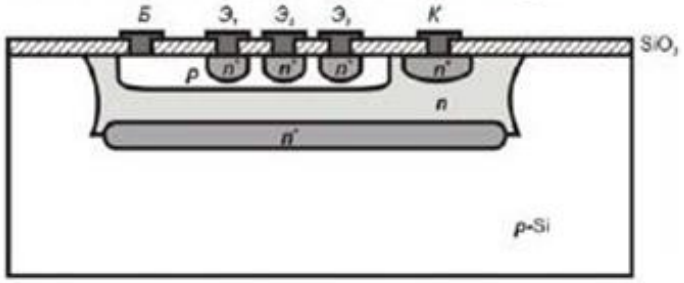
АЧХ схемы включения биполярного транзистора с общим коллектором достаточно широкополосна. Однако полоса пропускания усилителя может быть серьёзно ограничена из-за шунтирования высокого входного сопротивления схемы с общим коллектором паразитными емкостями, поэтому в основном схема с общим коллектором применяется в качестве буферного усилителя с высоким входным сопротилением. Иногда она применяется **для ослабления влияния нагрузки на характеристики высокочастотных генераторов и синтезаторов частоты**.

Электронные усилители

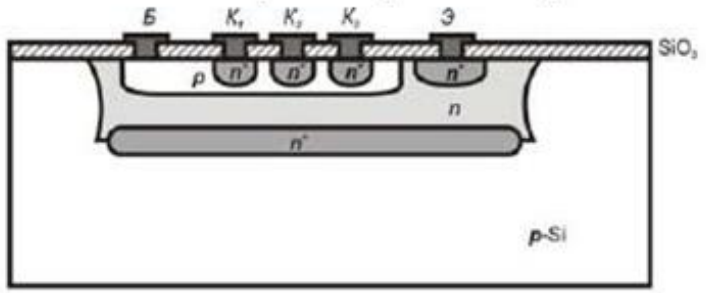
Для усиления электрических сигналов используются **электронные усилители** – устройства, предназначенные для усиления напряжения и/или тока и мощности. В электронных усилителях обычно используют транзисторы (биполярные и полевые) и интегральные микросхемы.

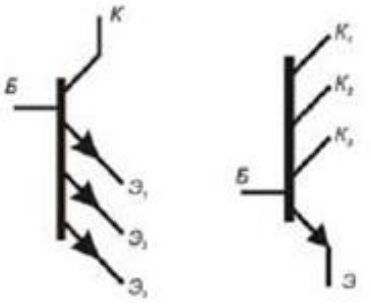
Обычно электронный усилитель состоит из нескольких каскадов усиления. Для повышения степени миниатюризации в схемах усилителей на биполярных транзисторах используются многоэмиттерные и многоколлекторные транзисторы.

Многоэмиттерные транзисторы.



Многоколлекторные транзисторы.





Позволяет повысить степень миниатюризации.

Электронные усилители

Усилитель — это устройство (четырехполюсник), увеличивающее мощность сигнала.

Усилители используются для компенсации потерь при передаче информационных сигналов на большие расстояния, для обеспечения работы регистрирующих устройств, для создания нормальных условий восприятия информации человеком и т. д.

По усиливаемой электрической величине различают *усилители мощности, напряжения и тока.* Коэффициент передачи усилителя по одному из указанных электрических параметров, как правило, много больше единицы. По другим параметрам коэффициент передачи усилителя может быть меньше единицы. Однако у всех усилителей по определению коэффициент передачи по мощности должен быть больше единицы. Поэтому, например, повышающий трансформатор, у которого коэффициент передачи по напряжению может быть больше единицы, к усилителям не относится.

Электронные усилители

По диапазону усиливаемых частот усилители делятся на усилители постоянного тока (УПТ), усилители низкой (звуковой) частоты (УНЧ), усилители высокой частоты (УВЧ) и СВЧ-усилители. В компьютерах, например, УПТ используются в источниках питания, УНЧ — в звуковых платах, УВЧ и СВЧ-усилители — в приемниках радио- и телевизионных сигналов. В дальнейшем будем рассматривать в основном только усилители переменных напряжений и токов, так как такие сигналы являются основными в системах передачи информации.

Тип усилителя	$f_н$	$f_в$
Усилитель низких частот (УНЧ) звуковой	16 Гц	20 кГц
Видеоусилитель	100 Гц	10 МГц
Широкополосный усилитель	500 Гц	50 МГц
Стробоскопический усилитель	1 кГц	400 МГц
СВЧ-усилитель	>400 МГц	

Электронные усилители

По диапазону усиливаемых частот усилители делятся на усилители постоянного тока (УПТ), усилители низкой (звуковой) частоты (УНЧ), усилители высокой частоты (УВЧ) и СВЧ-усилители. В компьютерах, например, УПТ используются в источниках питания, УНЧ — в звуковых платах, УВЧ и СВЧ-усилители — в приемниках радио- и телевизионных сигналов. В дальнейшем будем рассматривать в основном только усилители переменных напряжений и токов, так как такие сигналы являются основными в системах передачи информации.

По режимам работы различают *линейные и нелинейные усилители*. В линейных усилителях уровни входных и выходных сигналов малы (для полупроводниковых элементов $U_m < 0{,}1$ В) и поэтому все элементы усилителя при воздействии малых переменных сигналов характеризуются линейной зависимостью между токами и приложенными напряжениями. Если амплитуда сигнала велика ($U_m > 0{,}1$ В для полупроводниковых элементов), то линейная зависимость между токами и напряжениями нарушается — усилитель переходит в нелинейный режим работы.

Электронные усилители

По используемым элементам различают усилители на транзисторах, микросхемах, диодах и т. д. Усилители на транзисторах и микросхемах широко используются в компьютерах.

Усилители классифицируют также по числу каскадов, по назначению, по полосе усиливаемых частот, по характеру усиливаемого сигнала и т. д.

Основными показателями усилителя являются *коэффициенты усиления по напряжению, по току, по мощности:*

$$\dot{K}_u = \frac{\dot{U}_{вых}}{\dot{U}_{вх}}; \quad \dot{K}_i = \frac{\dot{I}_{вых}}{\dot{I}_{вх}}; \quad K_p = \frac{P_{вых}}{P_{вх}},$$

а также входное $\dot{Z}_{вх}$ *и выходное* $\dot{Z}_{вых}$ *сопротивления.* К дополнительным параметрам усилителя относят: коэффициент полезного действия, потребляемую от источника питания мощность, нелинейные искажения, массу и габариты и т. п.

Электронные усилители

$$\dot{K} = K(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты называют *амплитудно-частотной характеристикой* (АЧХ), а зависимость аргумента – *фазочастотной характеристикой* (ФЧХ).

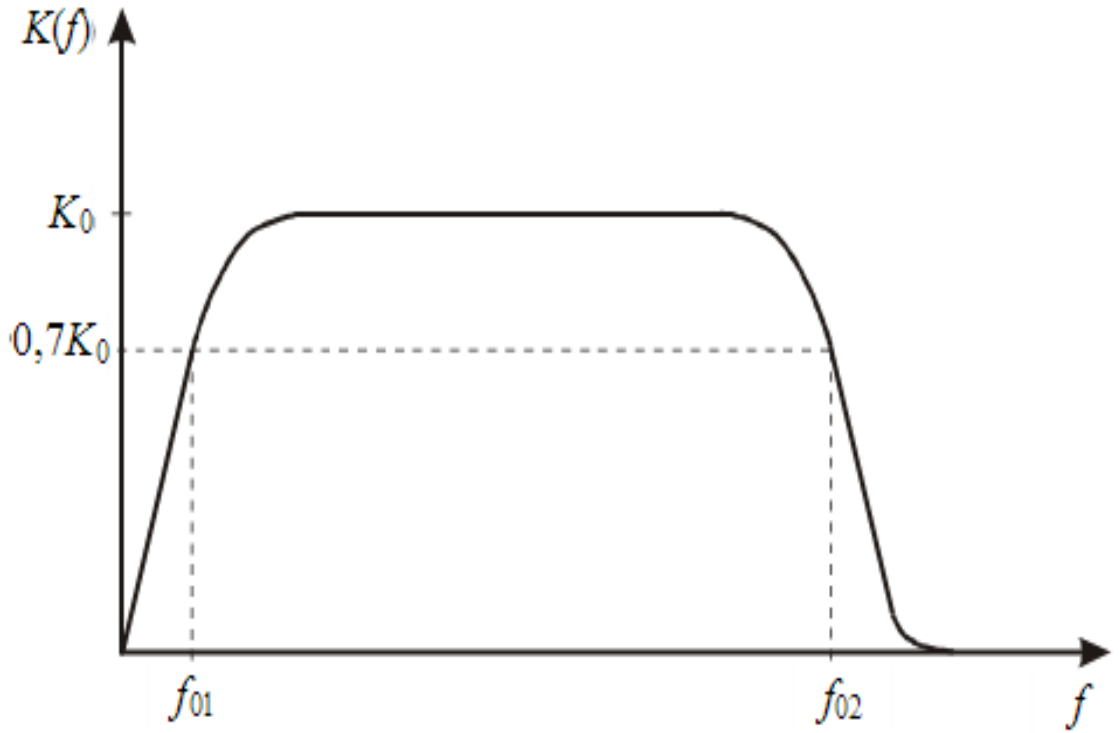


Рис. АЧХ

Электронные усилители

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – это зависимость модуля коэффициента усиления от частоты гармонического сигнала, $K(\omega)$, рис. По АЧХ можно определить полосу усиливаемых частот. Её принято считать ограниченной частотами, на которых коэффициент усиления усилителя уменьшается в $\sqrt{2}$ раз от своего максимального значения. Если бы в усилителе не было искажений, то АЧХ представляла бы прямую линию, т.е. одинаково усиливались бы сигналы с частотой от 0 до ∞. Причиной частотных искажений является присутствие в схеме усилителя реактивных элементов.

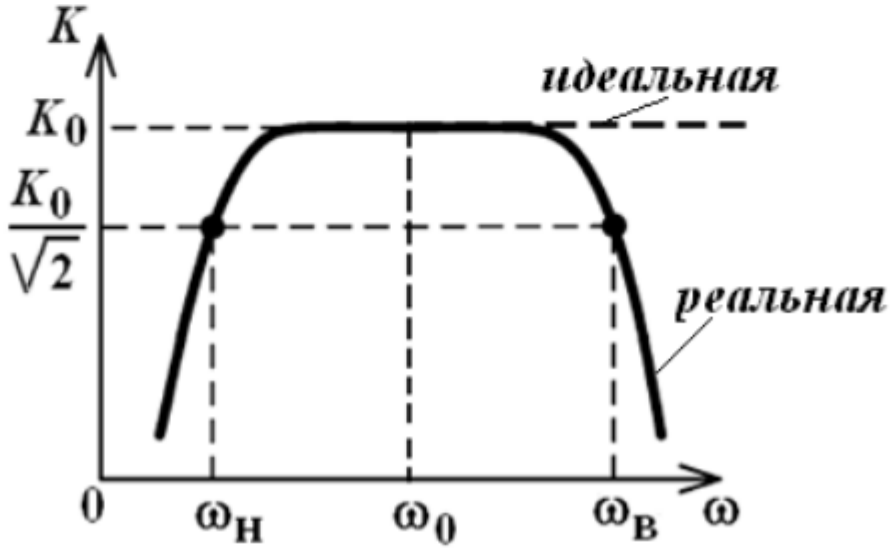


Рис. АЧХ усилителя

Электронные усилители

Фазочастотная характеристика (ФЧХ) описывает зависимость угла сдвига фаз, вносимого усилителем, от частоты гармонического сигнала, $\varphi(\omega)$.

ФЧХ усилителя без фазовых искажений - это прямая линия, проходящая через начало координат (пунктирная линия на рис. *а*).

Фазовые искажения возникают из-за непостоянства фазового сдвига для различных гармоничных составляющих.

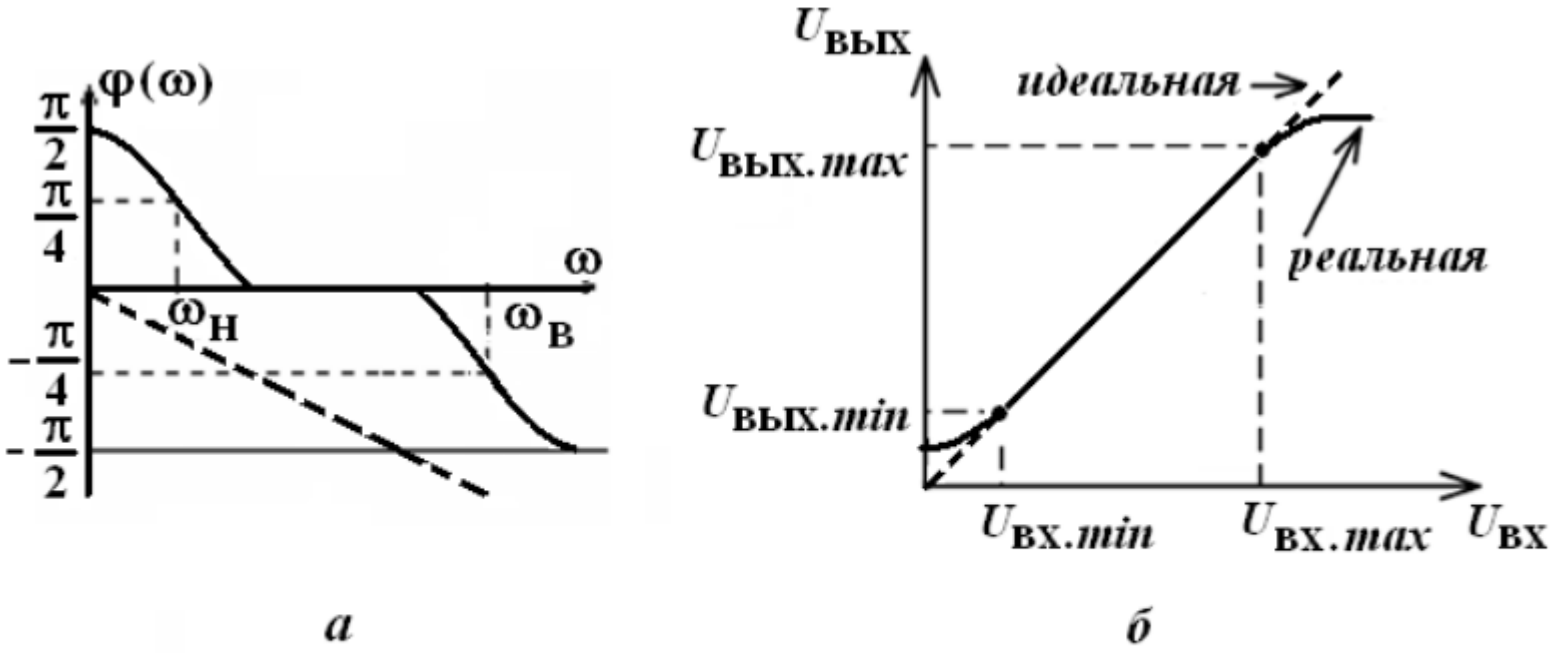
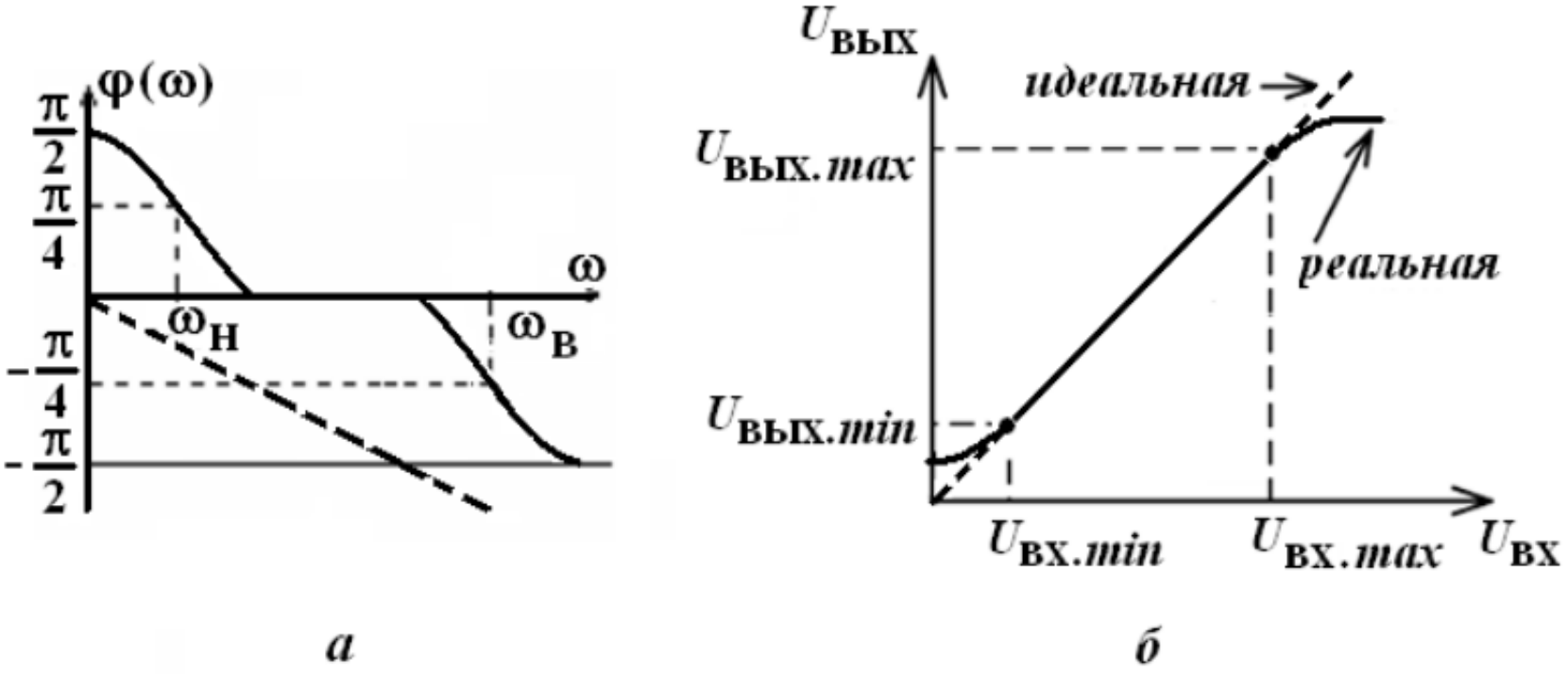


Рис. ФЧХ усилителя (*а*) и амплитудная характеристика (*б*)

Электронные усилители

Амплитудная (*передаточная*) **характеристика** – это зависимость амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного (рис. *б*). В идеальном случае эта характеристика должна быть прямолинейной. При малых и больших значениях входного напряжения характеристика отклоняется от прямолинейной.



а *б*

Рис. ФЧХ усилителя (*а*) и амплитудная характеристика (*б*)

Электронные усилители

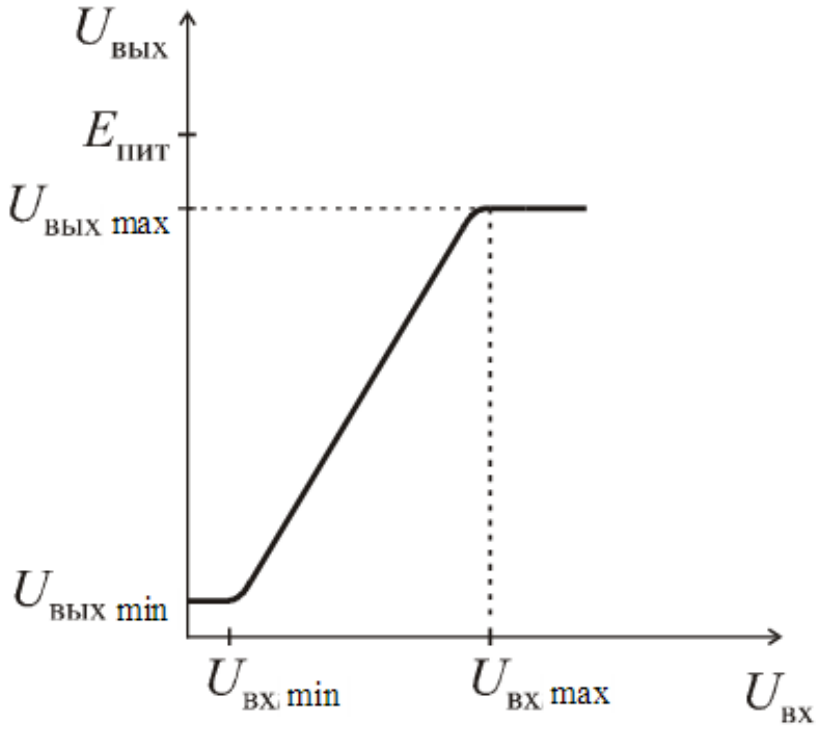


Рис. *передаточная (амплитудная) характеристика* – зависимость амплитуды входного сигнала от амплитуды входного.

Минимальное входное напряжение $U_{вх\,min}$ ограничено уровнем собственных шумов усилителя, на фоне которых можно выделить полезный сигнал. Отношение максимального входного напряжения к минимальному называют динамическим диапазоном:

$$D = \frac{U_{вх\,max}}{U_{вх\,min}}.$$

Электронные усилители

При прохождении сигнала через усилитель его форма подвергается изменению. Эти изменения формы обычно называют искажением сигнала. Искажения сигнала называют линейными, если при передаче его через усилитель спектральный состав не изменяется. Это означает, что если гармонический сигнал подать на вход усилителя, то на выходе усилителя сигнал также будет гармоническим и с той же частотой. Основной причиной линейных искажений является зависимость комплексного коэффициента усиления от частоты входного сигнала.

Нелинейные искажения связаны с изменением спектрального состава сигнала при его передаче через усилитель. Появление нелинейных искажений обусловлено нелинейностью передаточных характеристик усилительных элементов. Для оценки нелинейных искажений обычно пользуются коэффициентом гармоник $K_г$, равным отношению действующего значения высших гармоник выходного напряжения (или тока) к действующему значению первой гармоники при подаче на вход усилителя гармонического сигнала:

$$K_г = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \ldots + U_n^2}}{U_1},$$

где U_1 — действующее значение напряжения первой гармоники;

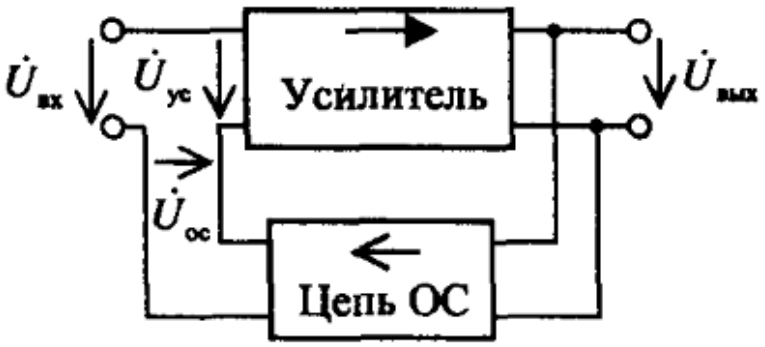
$U_2 \ldots U_n$ — действующие значения второй и других высших гармоник.

Электронные усилители

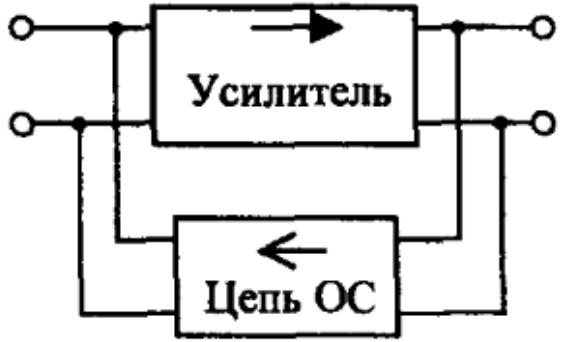
Под *обратной связью* в усилителях понимают передачу части выходного сигнала обратно на вход усилителя. Различают внутреннюю и внешнюю обратные связи (ОС).

Внутренняя ОС обусловлена, как правило, паразитными внутренними связями в устройстве. Физически паразитная внутреиняя связь осуществляется через сопротивления потерь, с помощью магнитных и электрических полей. Она возникает при изготовлении устройства и ее практически невозможно регулировать. Внутренняя обратная связь часто приводит к искажению характеристик устройства и даже к его самовозбуждению. Внутренняя ОС описывается параметрами обратной связи в четырехполюсниках: Y_{12}, Z_{12}, H_{12} и т. д. На практике рекомендуется использовать устройства с минимальной внутренней обратной связью.

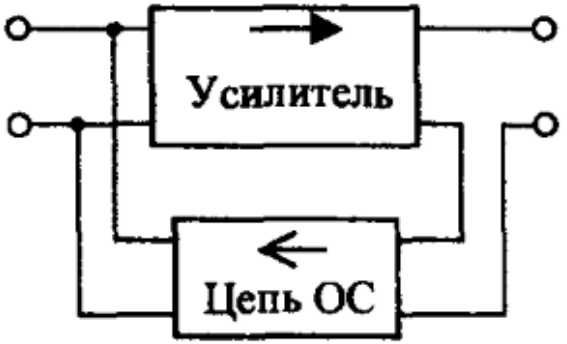
Электронные усилители



а)



б)



в)



г)

Рис. 1

Внешняя обратная связь создается специально включенными четырехполюсниками обратной связи (рис. 1). Параметры обратной связи в этом случае можно легко регулировать. В зависимости от способов соединиения усилителя и четырехполюсника обратной связи различают четыре вида внешней обратной связи: последовательная ОС по напряжению (рис. 1, а), параллельиая ОС по напряжению (рис. 1, б), параллельная ОС по току (рис. 1, в) и последовательная ОС по току (рис. 1, г). Стрелками на рис. 1 показано направление передачи сигналов в четырехполюсниках.

Электронные усилители

На практике наиболее часто применяется последовательная ОС по напряжению. Выходное напряжение усилителя в этом случае поступает на вход цепи ОС, а выходное напряжение четырехполюсника ОС вводится на входе усилителя последовательно с входным сигналом. Выходное напряжение усилителя равно $\dot{U}_{вых} = \dot{K}U_{ус}$,

где K — коэффициент усиления исходного усилителя.

Выходное напряжение поступает на вход цепи ОС.
В свою очередь выходное напряжение цепи ОС равно $\dot{U}_{ос} = \dot{\beta}\dot{U}_{вых}$, где $\dot{\beta}$ — коэффициент передачи четырехполюсника ОС. Из анализа схемы рис. 1, а следует, что напряжение на входе усилителя равно сумме входного напряжения и напряжения, поступающего от четырехполюсника ОС: $\dot{U}_{ус} = \dot{U}_{вх} + \dot{U}_{ос}$. Следовательно, напряжение на выходе усилителя можно представить в виде $\dot{U}_{вых} = \dot{K}(\dot{U}_{вх} + \dot{\beta}\dot{U}_{вых})$. Разделив левую и правую части этого соотношения на амплитуду входного напряжения, после преобразований получим выражение для комплексного коэффициента усиления усилителя с обратной связью

$$\dot{K}_{ос} = \frac{\dot{K}}{1 - \dot{\beta}\dot{K}}. \qquad (1)$$

Электронные усилители

В зависимости от схемной реализации усилителей и цепи обратной связи коэффициенты $\dot{K}$ и $\dot{\beta}$ могут быть как положительными, так и отрицательными. Из анализа выражения (1) следует, что в этом случае обратная связь может приводить как к увеличению, так и к уменьшению коэффициента усиления усилителя. Если ОС обусловливает увеличение коэффициента усиления, то ее называют *положительной обратной связью* (*ПОС*). Если же обратная связь ведет к уменьшению коэффициента усиления, то ее называют *отрицательной обратной связью* (*ООС*). На практике наиболее часто в усилительной технике используется отрицательная ОС, так как она стабилизирует работу усилителя при изменении параметров радиоэлементов, при воздействии температуры, вибраций и т. п. Ее часто применяют для увеличения или уменьшения входных и выходных сопротивлений усилителей.

Положительная обратная связь используется в радиоэлектронных устройствах, в основном, для обеспечения самовозбуждения электрических цепей.

Отрицательная обратная связь

$$\dot{K}_{ос} = \frac{\dot{K}}{1+\dot{\beta}\cdot\dot{K}}.$$

Величину $1+\dot{\beta}\cdot\dot{K}$ называют глубиной обратной связи (коэффициентом грубости схемы), а величину $\dot{\beta}\cdot\dot{K}$ называют петлевым усилением. Если глубина обратной связи достаточно велика, то $|\dot{\beta}\cdot\dot{K}|>>1$ и

$$\dot{K}_{ос} \approx \frac{1}{\dot{\beta}}.$$

Отсюда можно сделать следующий очень важный вывод: если глубина отрицательной обратной связи достаточно велика, то коэффициент усиления усилителя, охваченного обратной связью $\dot{K}_{ос}$, зависит только от свойств цепи обратной связи и не зависит от свойств цепи прямой передачи.

Отрицательная обратная связь

В цепи прямой передачи используются активные приборы (транзисторы, операционные усилители и т. д.), которые обычно не отличаются высокой стабильностью параметров. Из-за этого и коэффициент $\dot{K}$ является нестабильным. Но если используется глубокая отрицательная обратная связь и в цепи обратной связи применяются высокостабильные пассивные элементы (резисторы, конденсаторы и т. д.), то общий коэффициент усиления $\dot{K}_{ос}$ оказывается стабильным.

Отрицательная обратная связь, хотя и уменьшает коэффициент усиления, но исключительно благотворно влияет на многие параметры и характеристики усилителя. В частности, уменьшаются искажения сигнала, в значительно большем диапазоне частот коэффициент усиления оказывается не зависящим от частоты и т. д.

Обратная связь

Для определения вида обратной связи (ОС) нужно «закоротить» нагрузку. Если при этом сигнал обратной связи обращается в нуль, то это ОС по напряжению, если сигнал ОС не обращается в нуль — то это ОС по току. При обратной связи по напряжению сигнал обратной связи, поступающий с выхода усилителя на вход, пропорционален выходному напряжению. При обратной связи по току сигнал обратной связи пропорционален выходному току. При последовательной обратной связи (со сложением напряжений) в качестве сигнала обратной связи используется напряжение, которое вычитается (для отрицательной обратной связи) из напряжения внешнего входного сигнала. При параллельной обратной связи (со сложением токов) в качестве сигнала обратной связи используется ток, который вычитается из тока внешнего входного сигнала.

Электронные усилители

Под обратной связью (ОС) обычно понимают возвращение части энергии сигнала с выхода активного элемента (усилителя) на его вход или предшествующие цепи. Применение обратной связи может существенно изменить основные показатели усилителей сигналов.

Усилитель (усилительный каскад) и цепь ОС образуют замкнутое кольцо – *петлю обратной связи*. Если свойства цепи обратной связи не зависят от частоты, ОС называется *частотнонезависимой*, в противном случае – *частотнозависимой*.

При введении частотнонезависимой ООС по напряжению расширяется АЧХ усилителя, стабилизируется выходное напряжение, и как следствие, уменьшается неравномерность АЧХ. При помощи частотнозависимой ООС можно придать АЧХ усилителя различную форму.

Внешняя обратная связь в усилителях

К входу усилительного устройства цепь обратной связи также может подключаться двумя способами: последовательно с источником сигнала и параллельно ему. В этом случае обратную связь называют соответственно последовательной и параллельной.

Для того чтобы определить, какой является связь - по току или по напряжению, необходимо учитывать, что ОС по току исчезает при обрыве нагрузки, а ОС по напряжению – при коротком замыкании. Чтобы определить, является ли ОС последовательной или параллельной, необходимо учесть, что последовательная ОС исчезает при обрыве источника сигнала, параллельная ОС исчезает при коротком замыкании источника сигнала.

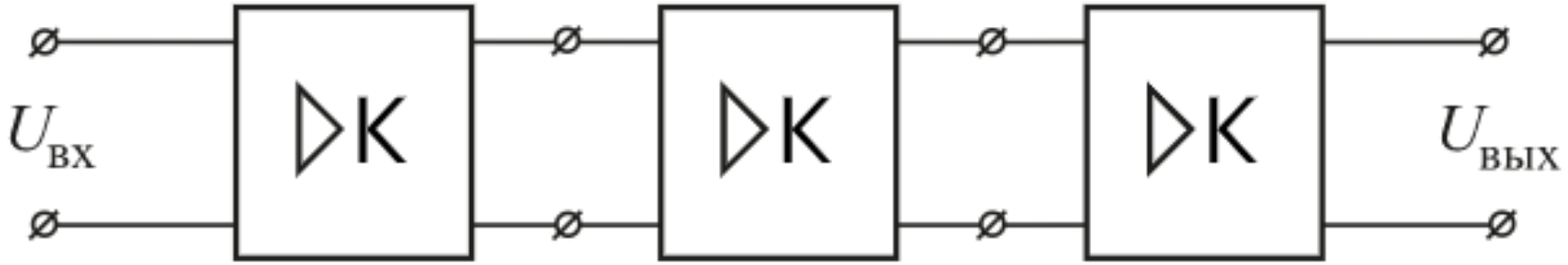
Обратную связь называют положительной (ПОС), если напряжение связи находится в фазе с напряжением сигнала, подводимого к входу усилителя. Если же напряжение обратной связи находится в противофазе с входным, обратную связь называют отрицательной (ООС).

Глубина ОС показывает, во сколько раз изменяется полное усиление при введении ОС. *Фаза петли ОС* – сумма фазовых сдвигов, вносимых усилителем (или усилительным каскадом) и цепью ОС. Величина фазы петли ОС определяет характер ОС.

Многокаскадные электронные усилители

Усилитель можно представить в виде **четырехполюсника**.

На средних частотах $K = K_0$ технический коэффициент усиления $K_0 \sim 10^2 \div 10^4$. Обычно один каскад усиления дает $K_0 \sim 10 \div 50$, поэтому для большего значения коэффициента усиления используют многокаскадные усилители.



$$K_{0\ (n=3)} = \frac{U_{\text{ВЫХ}_3}}{U_{\text{ВХ}_1}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}_1}}{U_{\text{ВХ}_1}} \cdot \frac{U_{\text{ВЫХ}_2}}{U_{\text{ВХ}_2}} \cdot \frac{U_{\text{ВЫХ}_3}}{U_{\text{ВХ}_3}} = K_{01} \cdot K_{02} \cdot K_{03}.$$

Многокаскадные электронные усилители

Многокаскадные усилители. Для получения необходимого усиления используют усилители, образованные последовательным соединением нескольких звеньев или каскадов. Обычно число каскадов равно двум-трем. Первый каскад служит для предварительного усиления слабых сигналов, поступающих на вход устройства. Для этого используют усилители напряжения. Выходной каскад служит для передачи в нагрузку сигнала необходимой мощности.

Коэффициент усиления многокаскадного усилителя равен произведению коэффициентов передачи отдельных каскадов:

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 .$$

Если используется логарифмический масштаб, результирующий коэффициент усиления равен сумме логарифмических коэффициентов отдельных каскадов:

$$K(\text{дБ}) = K_1(\text{дБ}) + K_2(\text{дБ}) + K_3(\text{дБ}).$$

Коэффициент полезного действия усилителя представляет отношение мощности, отдаваемой в нагрузку, к мощности, потребляемой от источника питания:

$$\eta = \frac{P_{\text{н}}}{P_{\text{ист}}}.$$

КПД имеет особое значение для выходных каскадов усилителей, поскольку они потребляют большую часть мощности источника питания.

Многокаскадные электронные усилители

Коэффициент усиления по мощности: $K_{P(дБ)} = 10\,lg\,K_P = 10\,lg\,\frac{P_{вых}}{P_{вх}}$

Коэффициент усиления по напряжению: $K_{U(дБ)} = 20\,lg\,K_U = 20\,lg\,\frac{U_{вых}}{U_{вх}}$

Коэффициент усиления по току: $K_{I(дБ)} = 20\,lg\,K_I = 20\,lg\,\frac{I_{вых}}{I_{вх}}$

Коэффициент частотных искажений $M(f) = K_0 / K(f)$, $M_{(дБ)} = 20\,lg M$,

где K_0 – коэффициент усиления на средних частотах $f_0 = \sqrt{f_н \cdot f_в}$,

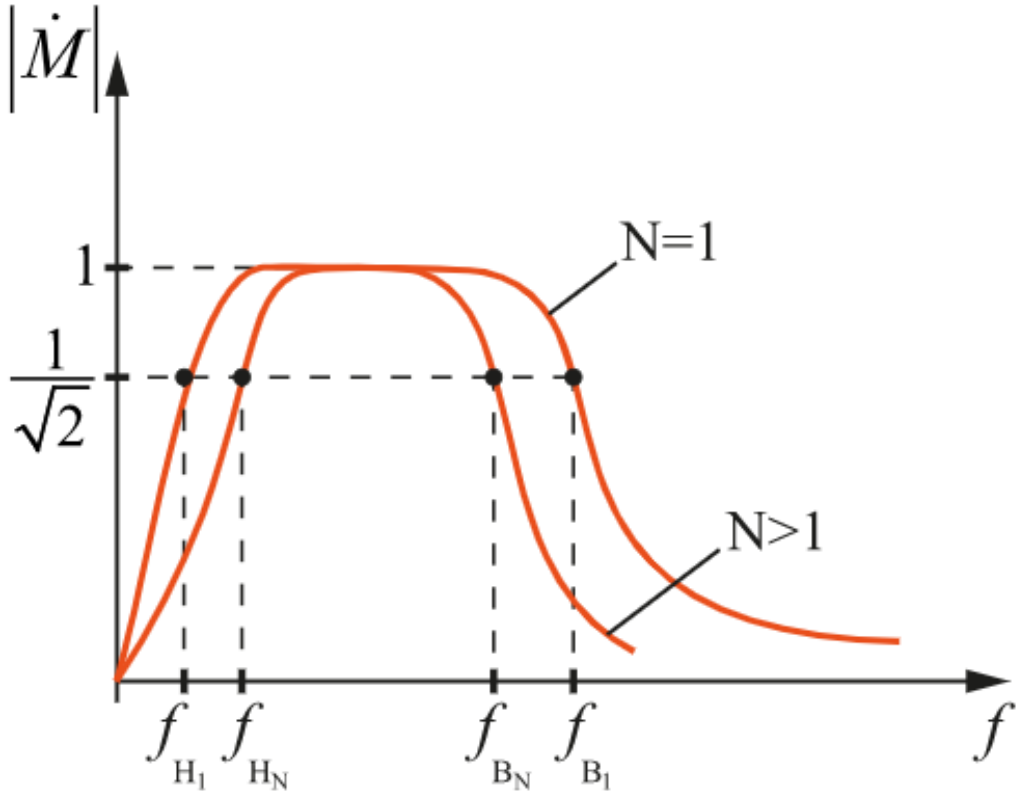
$K(f)$ – коэффициент усиления на какой-либо частоте рабочего диапазона.

Коэффициент частотных искажений многокаскадного усилителя:

$M_{общ} = M_1 \cdot M_2 \cdot \ldots \cdot M_n$, $M_{общ(дБ)} = M_{1(дБ)} + M_{2(дБ)} + \ldots + M_{n(дБ)}$.

Многокаскадные электронные усилители

С увеличением числа каскадов рабочая **полоса частот многокаскадного усилителя сужается** из-за нарастания паразитного действия емкостей, возникающих вследствие неидеальности электронных компонентов.



После сравнения АЧХ для случаев $N = 1$ и $N > 1$ можно заметить, что с увеличением числа каскадов нижняя граничная частота рабочей полосы усилителя возрастает, а верхняя граничная частота – уменьшается.

ВИДЫ МЕЖКАСКАДНОЙ СВЯЗИ

Для увеличения коэффициента усиления могут применяться **многокаскадные усилители**. В этом случае между каскадами, а также между входом усилителя и источником сигнала или же между выходом усилителя и нагрузкой могут существовать следующие **виды межкаскадных связей**: гальваническая, потенциометрическая, резистивно-емкостная связь, трансформаторная, оптронная и др.

1. Непосредственная (токовая, гальваническая) – это межкаскадная связь транзисторов, в которой выход одного каскада напрямую соединяется с входом следующего. Используют в усилителях постоянного тока (УПТ) прямого усиления.

2. Потенциометрическая – это межкаскадная связь транзисторов, в которой потенциометрический делитель. При таком соединении нет ограничений на увеличение числа каскадов и можно получить более высокий коэффициент усиления.

3. Резистивно-ёмкостная межкаскадная связь является наиболее широко распространённой в усилителях переменного напряжения. Она представляет собой межкаскадную связь транзисторов, в которой между выходом и входом используется схема из резисторов и емкостных элементов.

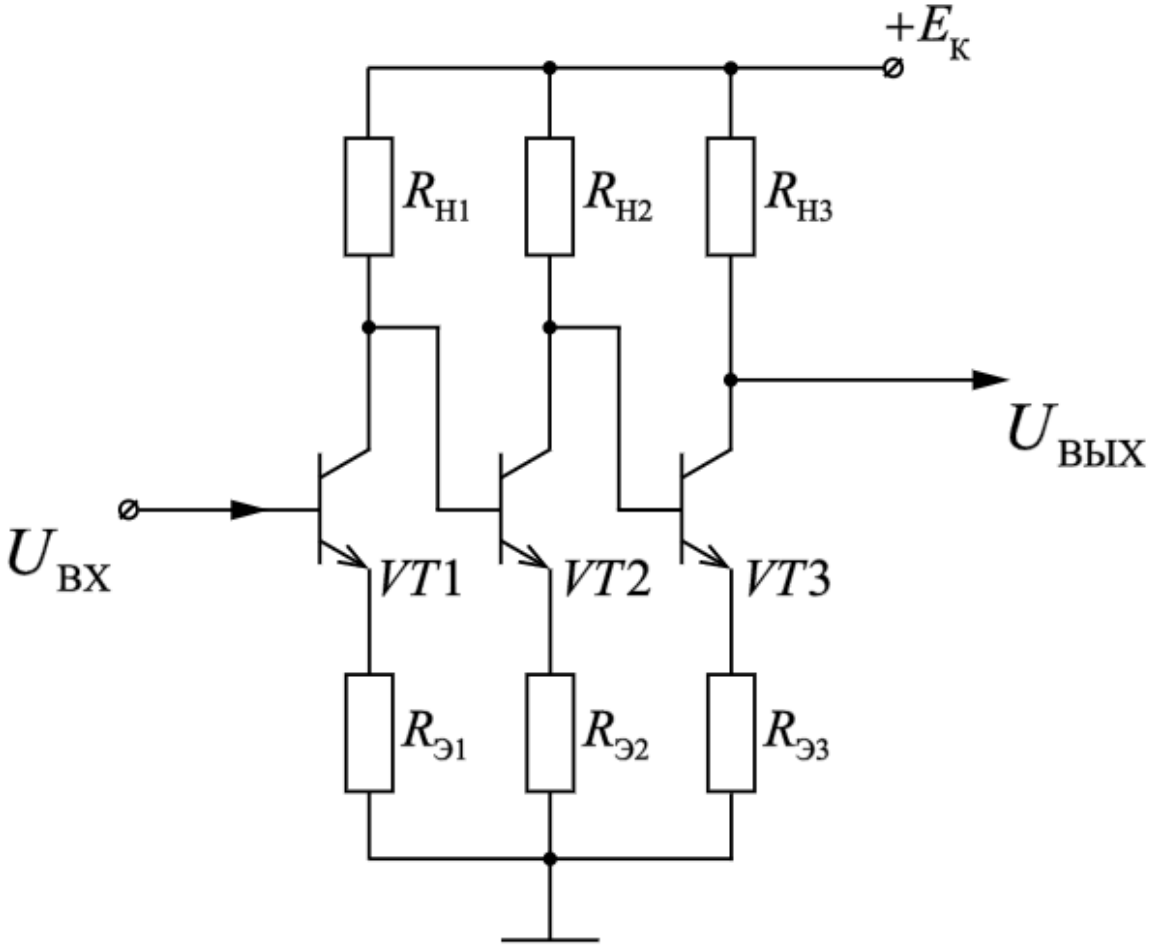
ВИДЫ МЕЖКАСКАДНОЙ СВЯЗИ

4. Трансформаторная – это межкаскадная связь, в которой между выходом и входом используется схема, содержащая трансформатор. Коэффициент усиления по напряжению у трансформаторных каскадов обычно выше, чем у резисторных, но уже усиливаемая полоса частот. Недостатки – размеры, вес и стоимость трансформаторного каскада в несколько раз больше тех же параметров резисторного каскада и трансформатор чувствителен к наводкам от внешних магнитных полей. Но применение трансформатора с соответствующим коэффициентом трансформации позволяет создать усилительного каскада (ОЭ) оптимальное сопротивление нагрузки и получить наибольшую мощность и сигнала при хорошем КПД. Трансформаторные каскады часто используют для мощного усиления сигналов с неширокой полосой частот (например, звуковых). Кроме того, трансформаторы часто применяют в качестве входного и выходного устройства в усилителях переменного тока для симметрирования и согласования цепей.

5. Оптронная – это межкаскадная связь транзисторов, в которой между выходом и входом используется схема, построенная на паре светодиод-фотодиод. Применяется для развязки от помех в системах промышленной электроники и в цифровой технике (оптронная развязка).

ВИДЫ МЕЖКАСКАДНОЙ СВЯЗИ

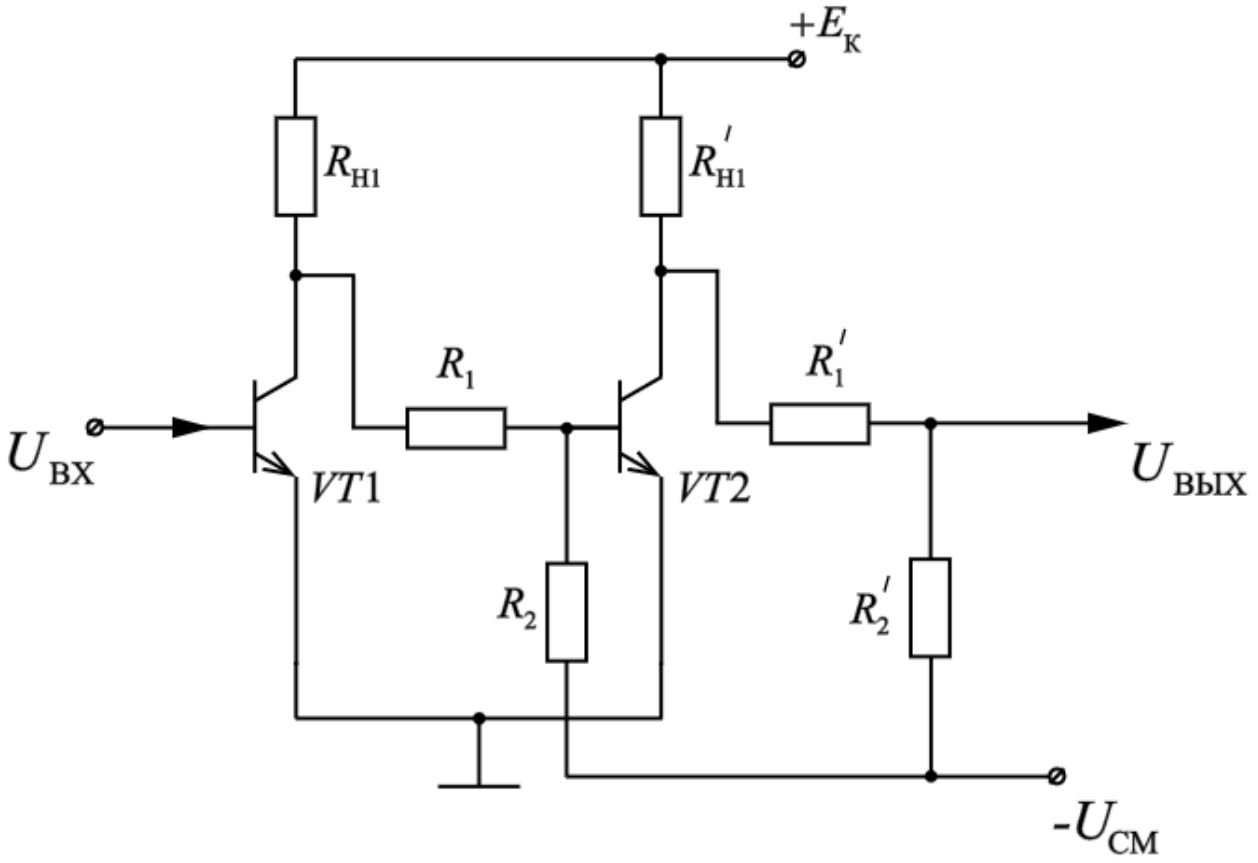
1. Гальваническая (токовая, непосредственная) межкаскадная связь – это самый простой и экономичный тип связи между транзисторами соседних каскадов. Ее **<u>достоинства</u>** – предельная простота, широкополосность и возможность передачи постоянных напряжений (УПТ). **<u>Недостаток</u>** – наличие дрейфа нуля и сложность задания рабочих точек каждого транзистора.



Гальваническая связь обычно используется в усилителях с количеством **каскадов не более 3**. Можно получить коэффициент усиления $К_{ОЗ} \approx 1000 \div 3000$.

ВИДЫ МЕЖКАСКАДНОЙ СВЯЗИ

2. Потенциометрическая межкаскадная связь содержит потенциометрический делитель $R_1 - R_2$, $R_1' - R_2'$. В данной схеме присутствует отдельный источник питания U_{CM}. В отличие от схемы с гальванической связью, здесь **нет ограничений на увеличение числа каскадов** и можно получить коэффициент усиления $K_{0N} \approx 10^4 \div 10^5$.

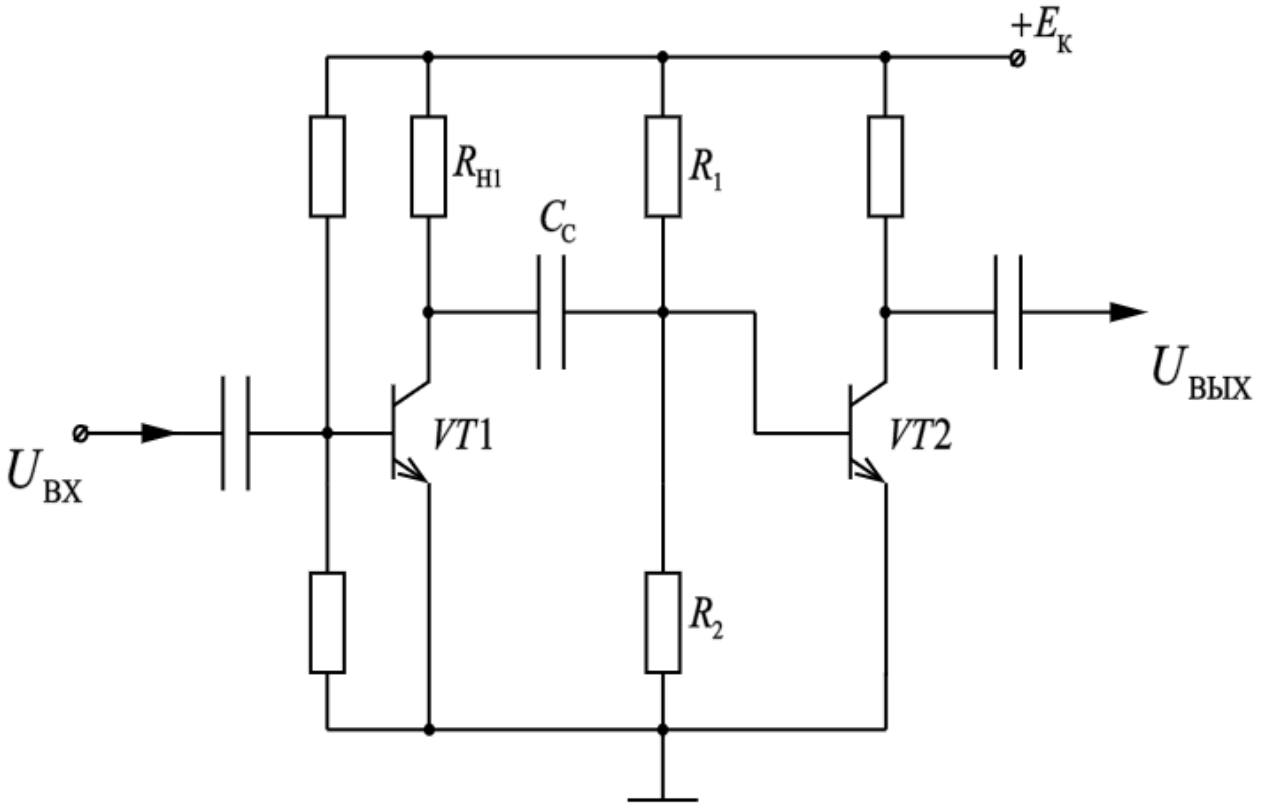


Потенциометрическая межкаскадная связь может использоваться в УПТ.

Недостатки – дрейф нуля и относительно высокая стоимость (требуется дополнительный стабилизированный источник смещения).

ВИДЫ МЕЖКАСКАДНОЙ СВЯЗИ

3. Резистивно-емкостная межкаскадная связь состоит из емкости связи C_c и базового делителя следующего каскада $R_1 - R_2$. Конденсатор связи отделяет высокий потенциал коллектора предыдущего каскада от базы последующего, т.е. напряжение коллектора не влияет на смещение. Смещение в каждом каскаде автономно и не зависит от $U_к$ предыдущего каскада, это удобно для расчета каскада и его работы. Конденсатор связи транзистора VT_1 защищает его от постоянных напряжений генератора.

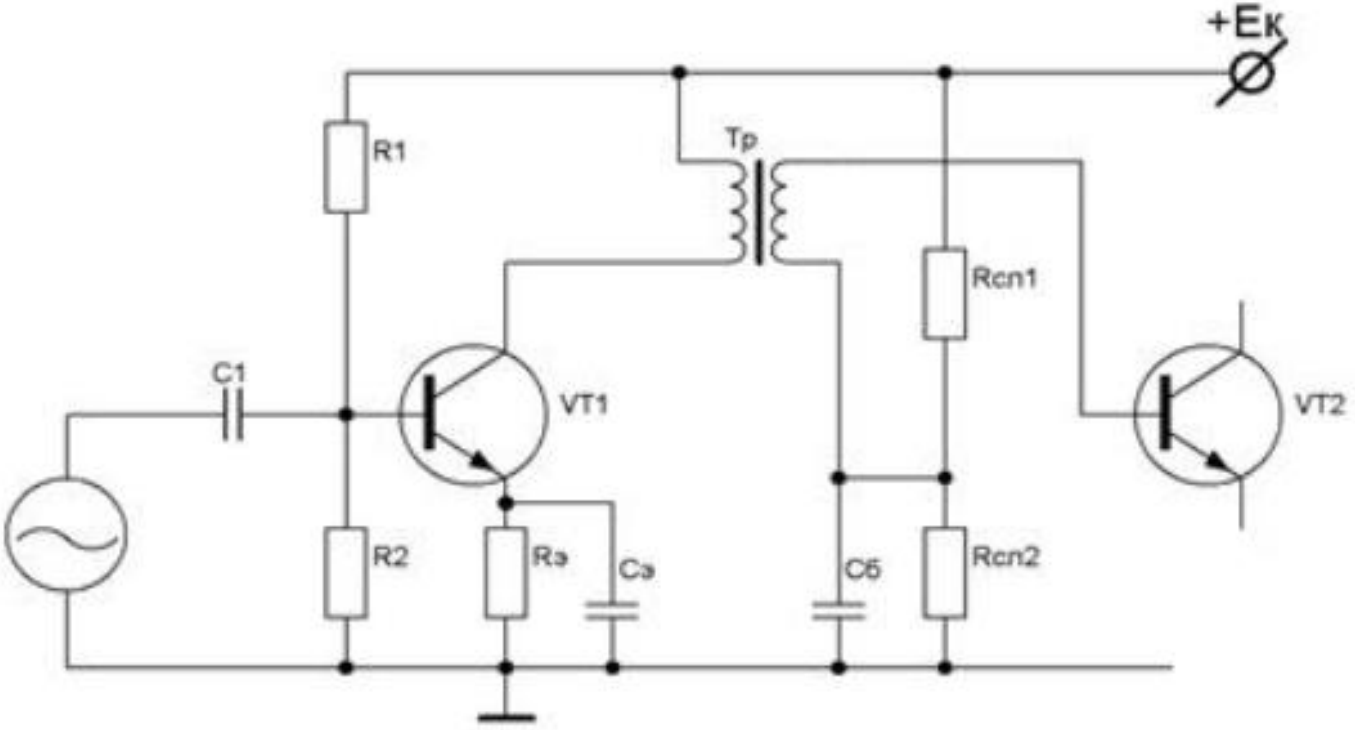


Через C_c не проходят медленно изменяющиеся сигналы (сопротивление конденсатора на низких частотах очень велико), поэтому **нет дрейфа нуля**.

Недостаток – завал низких частот. $C_c \approx (1 \div 10)$ мкФ, поэтому в ИМС такую связь делают навесными элементами.

ВИДЫ МЕЖКАСКАДНОЙ СВЯЗИ

4. Трансформаторная межкаскадная связь – это связь транзисторов, в которой выход одного каскада соединяется с входом следующего через трансформатор. Коэффициент усиления по напряжению у трансформаторных каскадов обычно в 2-10 раз выше, чем у резисторных, но **уже усиливаемая полоса частот**. Трансформаторная связь позволяет осуществить **оптимальное согласование между каскадами** путём подбора коэффициента трансформации трансформатора. **Недостатки**: сравнительно большие габариты и вес трансформаторов и большие частотные искажения.



Сопротивления обмоток трансформатора зависят от частоты $X_L = \omega L$, поэтому трансформаторная связь применяется **на низких частотах и в узком диапазоне**.

Классы (режимы работы) усилителей

Режим класса А. Рабочая точка (р.т.), определяющая состояние схемы при отсутствии сигнала, выбирается на линейном участке динамической вольт–амперной (передаточной) характеристики (рис.). Амплитуда входного напряжения U_y на управляющем электроде активного элемента (базе транзистора) для минимизации нелинейных искажений выбирается меньше величины напряжения смещения. Выходной ток $I_{вых}$ протекает непрерывно в течение всего периода сигнала и достаточно точно воспроизводит форму входного переменного напряжения, а положение рабочей точки не выходит за пределы прямолинейного участка динамической характеристики.

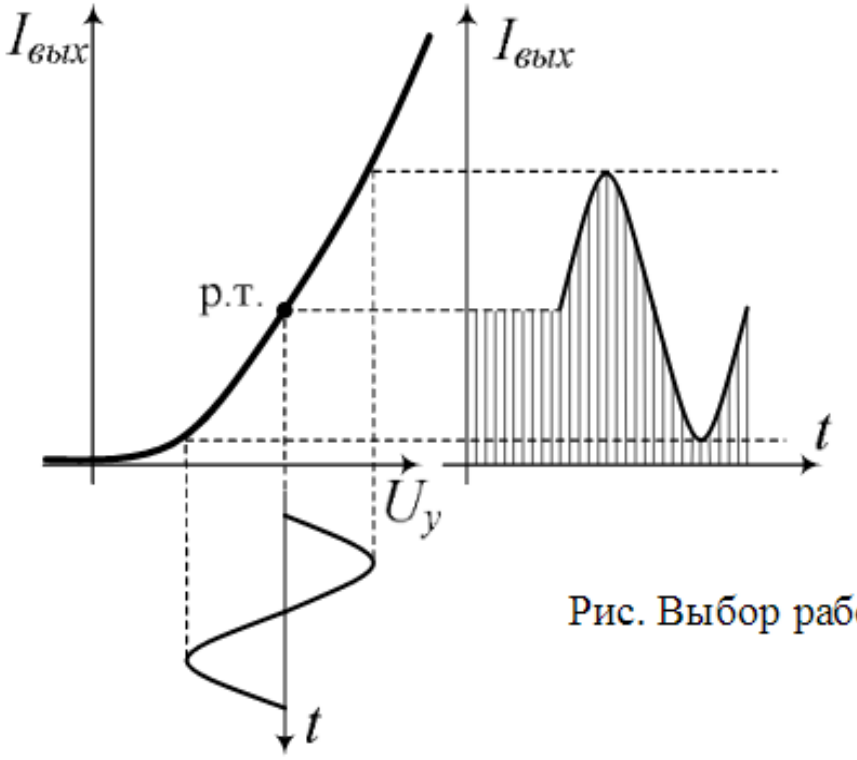


Рис. Выбор рабочей точки усилителя

Классы (режимы работы) усилителей

Достоинством режима класса А являются малые нелинейные искажения, недостатками – низкий КПД (отношение отдаваемой мощности к потребляемой, в УНЧ не более 25%) и относительно малая мощность в нагрузке. Поэтому режим класса А применяется в маломощных (до 3…5 Вт) однотактных выходных каскадах. В режиме класса А работают и все каскады усиления напряжения.

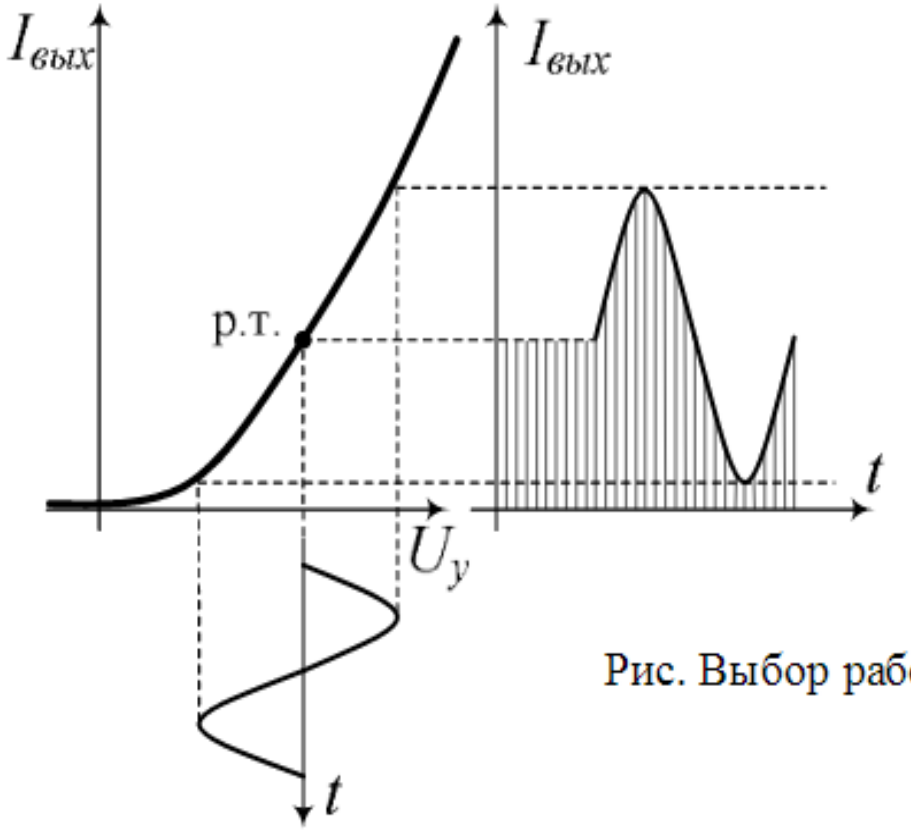


Рис. Выбор рабочей точки усилителя

Режим класса В. Рабочая точка выбирается в самом начале динамической вольт–амперной характеристики (рис.), в результате чего при отсутствии входного сигнала выходной ток практически равен нулю и выделяемая в каскаде мощность мала. Однако в этом случае каскад способен усиливать только одну полуволну гармонического сигнала (сигналы только одной полярности). При подаче на вход синусоидального сигнала ток в выходной цепи протекает лишь в течение половины периода (в течение другой половины периода активный элемент находится в состоянии отсечки) и имеет форму импульсов. Чтобы получить усиление полного сигнала применяются двухтактные схемы, в которых положительные составляющие сигнала усиливаются одним активным элементом, а отрицательные – другим. В нагрузке $R_н$ усиленные компоненты сигнала складываются таким образом, что восстанавливается его первоначальная форма.

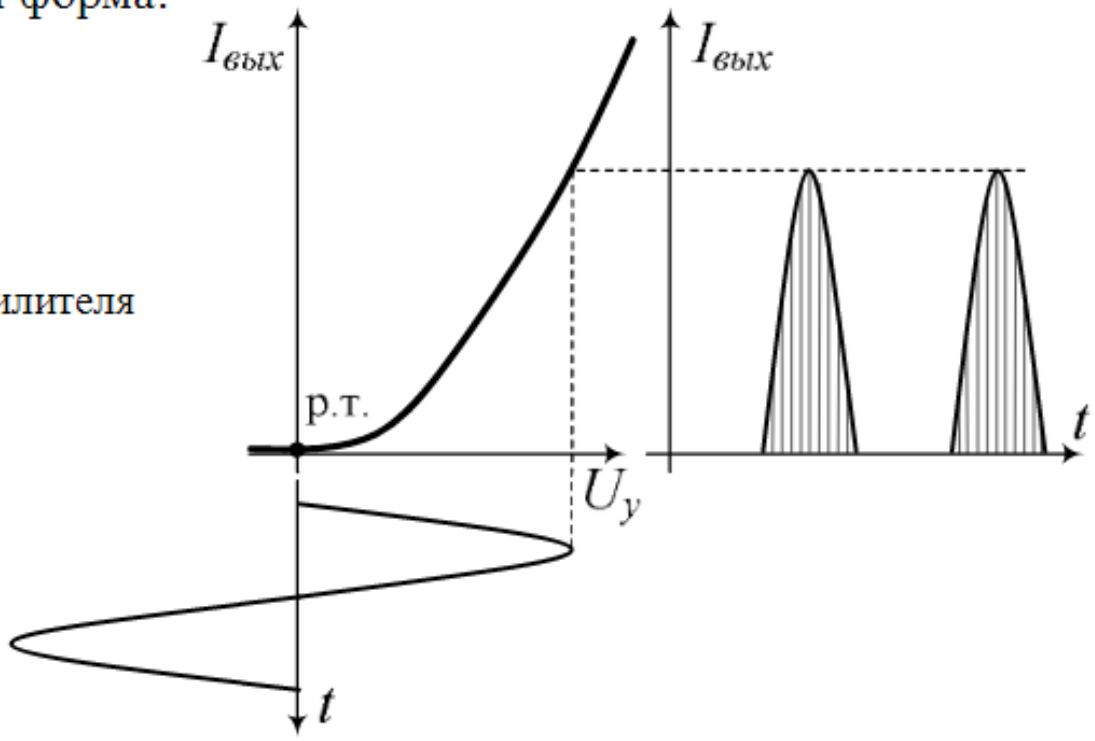


Рис. Выбор рабочей точки усилителя

Классы (режимы работы) усилителей

Достоинства усилителя мощности, работающего в режиме класса В, – высокий КПД (до 70%) и большая мощность сигнала в нагрузке, однако форма выходного сигнала искажена из-за нелинейного участка передаточной характеристики. Чистый режим класса В практически используют очень редко, значительно чаще используется так называемый смешанный или промежуточный режим АВ.

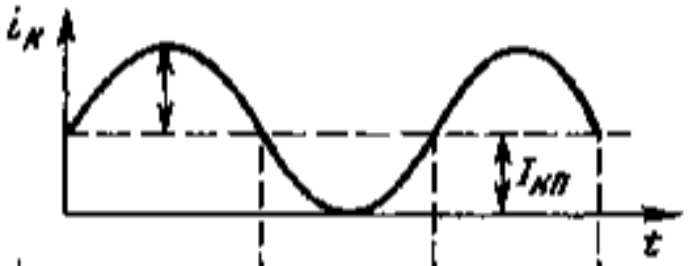
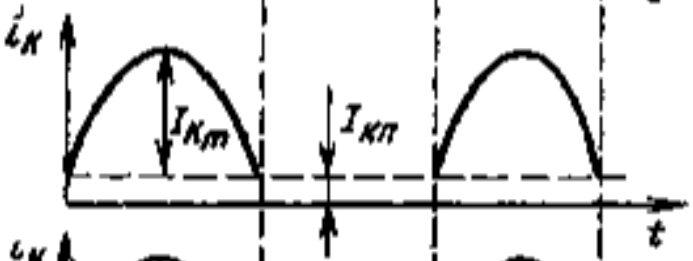
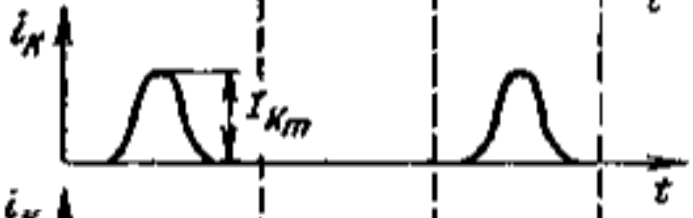
Режим АВ. Рабочая точка занимает промежуточное положение на передаточной характеристике (между началом координат и серединой линейного участка). За счет сдвига рабочей точки из нуля в начало линейного участка на передаточной характеристике при отсутствии входного сигнала через активный элемент протекает некоторый начальный ток покоя. При этом выбором максимальной амплитуды входного напряжения можно добиться, чтобы активный элемент не переходил в состояние отсечки и усиливал (с разной степенью искажений) обе полуволны синусоидального сигнала. Режим АВ работы усилителя характеризуется достаточно высоким КПД при относительно небольших нелинейных искажениях формы выходного сигнала.

Классы (режимы работы) усилителей

Режим C – это режим, при котором выходной ток протекает в течение промежутка времени, меньшего половины периода входного сигнала, т.к. рабочая точка располагается левее точки начала координат на переходной характеристике (отрицательное смещение). Ток покоя отсутствует, поэтому КПД режима С выше, чем режима В и достигает 80% и более. В режиме С использование двухтактной схемы не дает возможности получить в выходной цепи сигнал той же формы, что и подаваемой во входную цепь, поэтому такой режим не применяют для усиления сигналов произвольной формы. Этот режим широко используется в мощных избирательных (резонансных) усилителях, где нагрузкой является параллельный резонансный контур, настроенный на частоту подаваемого на вход синусоидального колебания или на одну из его высших гармоник.

Режим D – это ключевой режим работы, при котором транзистор может находиться только в двух состояниях: или полностью заперт (режим отсечки), или полностью открыт (режим насыщения). Достоинство режима D заключается в очень высоком (близком к 100%) КПД. Его недостаток – значительное усложнение схемы усилителя. Такой режим широко используется в цифровой технике, во всевозможных управляющих, регулирующих, следящих устройствах, где вследствие высокого КПД и малого потребления энергии он находит широкое применение для усиления прямоугольных импульсов произвольной длительности и скважности.

Основные параметры усилителей различных классов усиления

Класс усиления	Напряжение смещения	Ток покоя транзистора $I_{КП}$	Зависимость тока от времени	Примечание
A	>0	$I_{БП}\,h_{21Э}$		$I_{К\,m}<I_{КП}$
AB	>0	$I_{БП}\,h_{21Э}$		$I_{К\,m}<I_{КП}$ $I_{К\,m}<U_П/R_К$
B	$=0$	$I_{К\,нач}$		$I_{К\,m}\leqslant U_П/R_К$
C	<0	$I_{К0}$		$I_{К\,m}\leqslant U_П/R_К$
D	$\leqslant 0$	$I_{К0}$		$I_{К\,m}=U_П/R_К$

Операционный усилитель

Операционные усилители выполняются в виде интегральных микросхем, в состав которых входят несколько десятков или сотен транзисторов. Первоначально операционный усилитель (ОУ) применялся в аналоговых вычислительных машинах для выполнения чисто математических операций, таких, как суммирование, вычитание, интегрирование и дифференцирование. На сегодняшний день многосторонние возможности операционного усилителя сделали его основным унифицированным узлом практически в любой области электроники. Операционные усилители используются в составе нормирующих преобразователей, стабилизаторов напряжения, активных фильтров, генераторов функций, аналого-цифровых преобразователей и цифро-аналоговых, а также многих других устройств.

Операционный усилитель

Области использования ОУ весьма разнообразны.

Приведенный ниже перечень устройств не охватывает все возможные случаи использования ОУ.

1. В линейных частотно-независимых и частотно-зависимых схемах:

а) инвертирующие и неинвертирующие масштабные усилители;

б) усилители с регулируемым усилением и повторители напряжения;

в) специальные дифференциальные и мостовые усилители;

г) стабилизаторы тока и напряжения;

д) усилители тока фотоэлементов и электрометрические усилители;

е) интеграторы, дифференциаторы, фазовращатели, активные фильтры;

Операционный усилитель

Области использования ОУ весьма разнообразны.

2. Схемы с нелинейными и управляемыми обратными связями.

а) формирователи импульсов, ограничители, функциональные преобразователи;

б) прецизионные (высокой точности) и фазочувствительные выпрямители, детекторы и компараторы;

в) логарифмические и антилогарифмические усилители;

г) аналоговые умножители и делители, широтно-импульсные модуляторы;

д) аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП);

е) автогенераторы, мультивибраторы, генераторы синусоидальных колебаний;

ж) преобразователи напряжения в частоту и частоты в напряжение.

Операционный усилитель

Операционный усилитель – это унифицированный многокаскадный усилитель постоянных и переменных сигналов с дифференциальным входом и несимметричным выходом с непосредственной связью между каскадами, характеризующийся большим коэффициентом усиления по напряжению, высоким входным и малым выходным сопротивлением с широкой полосой пропускания, а также с низким уровнем шумов при хорошей температурной стабильности, способный устойчиво работать при замкнутой цепи ОС. Следует отметить, что на практике перечисленные характеристики ОУ проявляются в различной степени у ОУ разных марок.

На схемах операционные усилители обычно обозначают в виде треугольника или прямоугольника с изображенным на нем треугольником.

Операционный усилитель

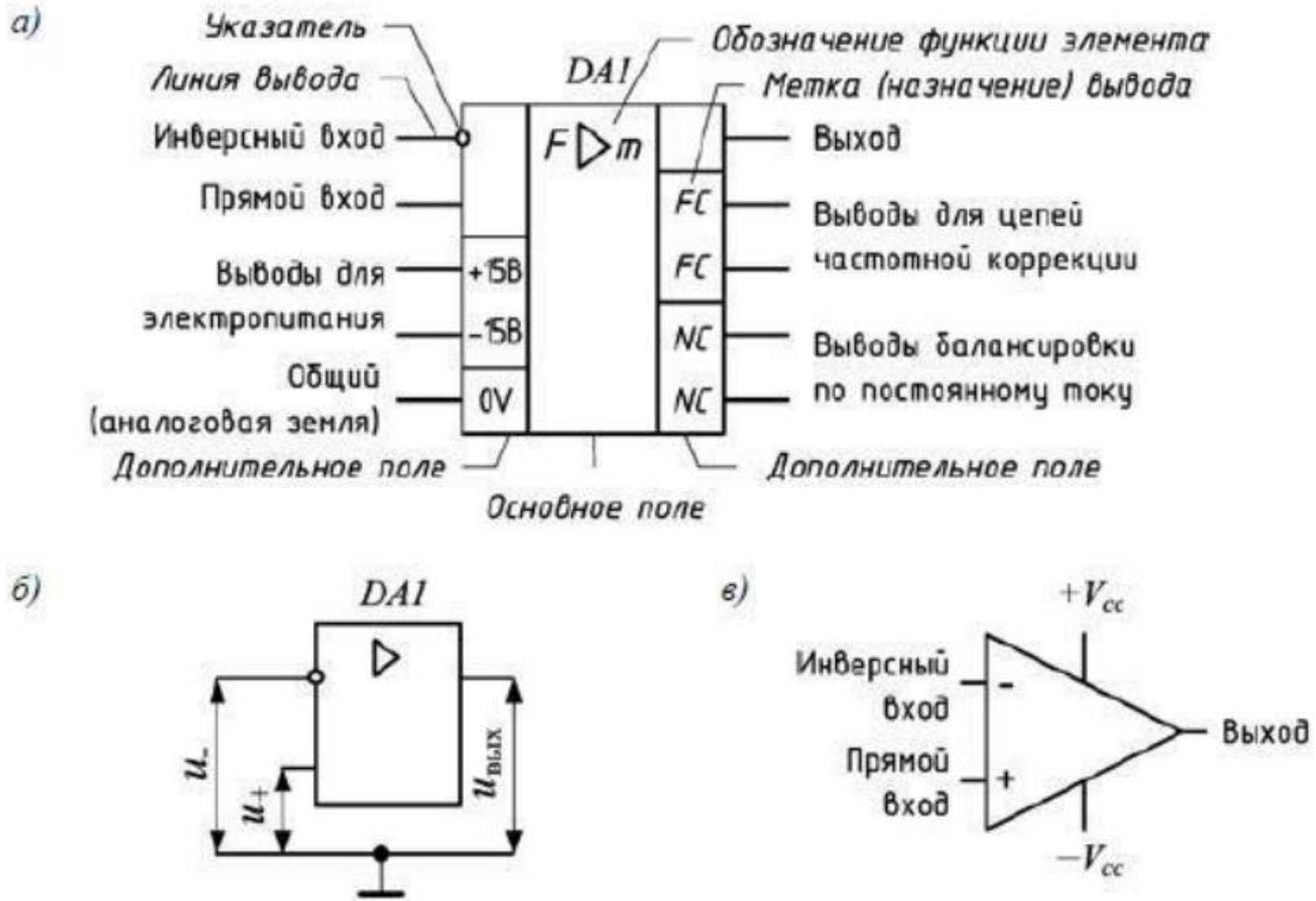


Рис. Условное графическое изображение ОУ на схемах:

а – полное обозначение; *б* – упрощенное обозначение; *в* – зарубежное обозначение

Операционный усилитель

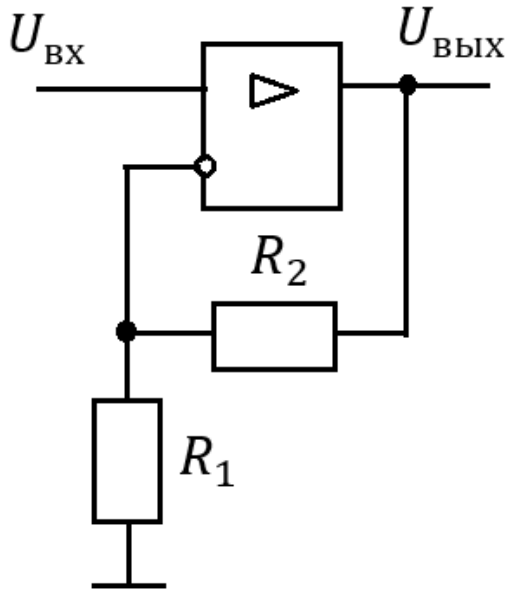
Большинство операционных усилителей имеют один несимметричный выход и два входа, симметричных по отношению к общему проводу. Прямые входы и выходы обозначают линиями, присоединяемыми к контуру графического изображения ОУ без каких-либо знаков, а с указателем в виде круга в месте присоединения – инверсные входы и выходы. Прямой вход называют также **неинвертирующим**, так как фаза выходного сигнала совпадает с фазой сигнала, поданного на этот вход. Другой вход называют **инвертирующим**, так как фаза выходного сигнала сдвинута на 180° относительно входного сигнала. Поэтому входы оказывают на выходное напряжение равное в количественном отношении, но противоположное по знаку влияние. Если к входам приложены **синфазные** (действующие одновременно одинаковые по величине и фазе относительно общего провода) сигналы, то их влияние будет взаимно скомпенсировано и выход будет иметь нулевой потенциал, благодаря чему параметры ОУ малочувствительны к изменениям напряжения питания, температуры и других внешних факторов.

Операционный усилитель

С целью упрощения анализа схем с ОУ последние часто идеализируют. С идеальным ОУ обычно связывают следующие свойства: бесконечно большой коэффициент усиления в бесконечно большой полосе пропускания, бесконечное входное и нулевое выходное сопротивления.

Операционный усилитель предназначен в основном для работы в устройствах с глубокой отрицательной ОС, т. е. сигнал обратной связи всегда подается на инверсный вход, и параметры устройств определяются преимущественно параметрами цепи ООС. В зависимости от условий подачи усиливаемого сигнала на входы ОУ и подключение к нему внешних элементов можно получить три основные схемы включения: **инвертирующую**, **неинвертирующую** и **дифференциальную**. Любое схемотехническое решение с применением ОУ базируется на этих схемах.

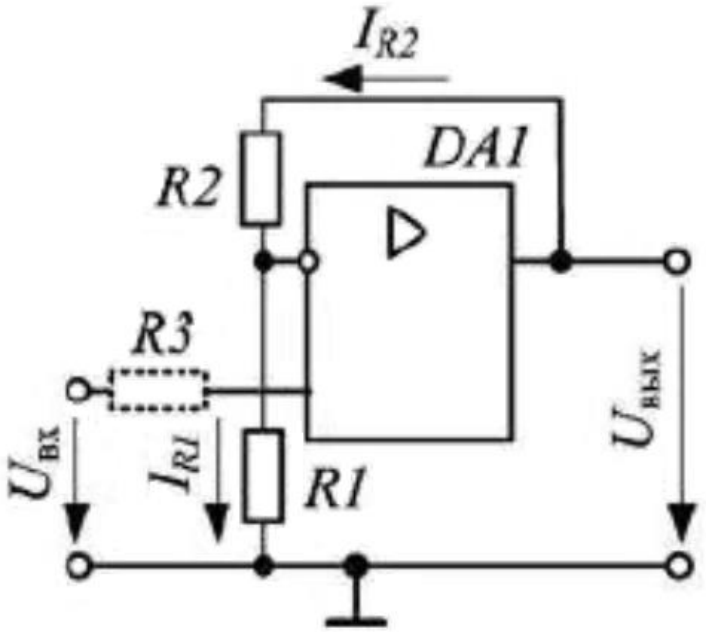
Неинвертирующий усилитель



В этой схеме усиливаемый сигнал подается на **неинвертирующий вход** операционного усилителя, а сигнал с выхода через делитель напряжения попадает на инвертирующий вход. Инвертирующий вход с помощью резистивного делителя R_1, R_2 охвачен последовательной ООС по напряжению.

У неинвертирующего усилителя коэффициент усиления по напряжению: $K = 1 + R_2/R_1$

и выходное напряжение: $U_{вых} = (1 + R_2/R_1)U_{вх}$.



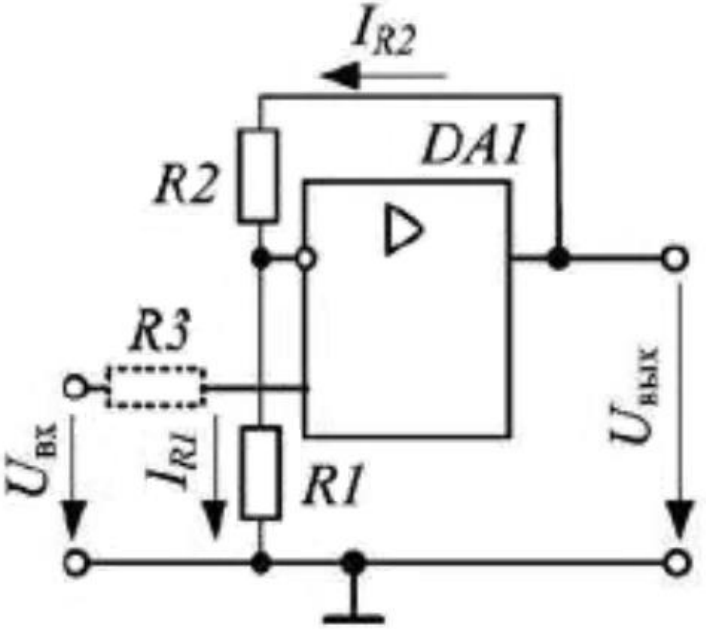
Неинвертирующий усилитель – это ОУ с ООС, у которого входное и выходное напряжения совпадают по фазе.

Для правильной работы схем с ОУ необходимо, чтобы смещение нуля на выходе было минимальным. Для этого, например, в прямой вход включают сопротивление $R_3 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$, компенсирующее напряжение смещения.

Неинвертирующий усилитель

Основные свойства неинвертирующего усилителя:

- выходной сигнал совпадает по фазе с входным;
- на входе схемы присутствует синфазный сигнал;
- высокое входное сопротивление;
- коэффициент усиления по напряжению не может быть меньше единицы;
- полоса пропускания неинвертирующего усилителя несколько меньше, чем у инвертирующего.

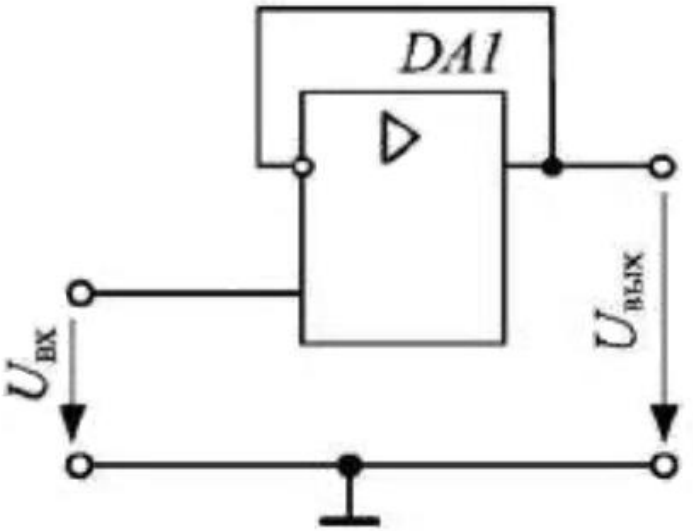


$$U_{вых} = (1 + R_2/R_1)U_{вх}$$

$$K = 1 + R_2/R_1$$

$$R_3 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Повторитель

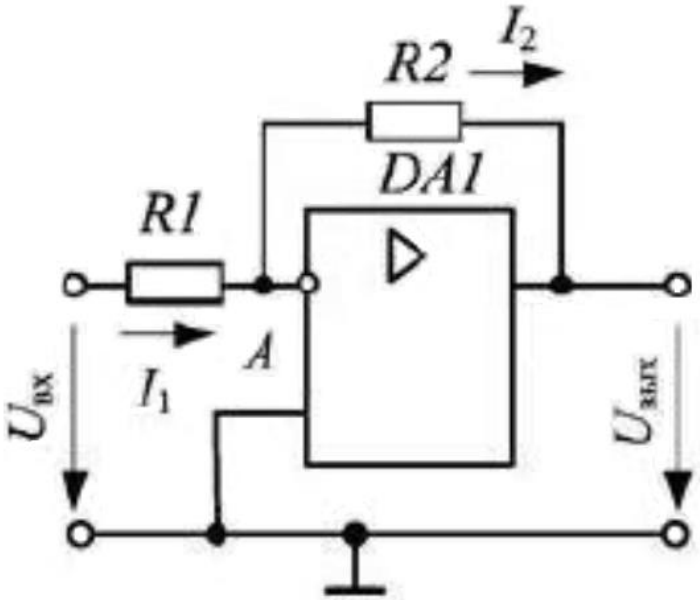


Включение операционного усилителя **по схеме повторителя** – это предельный случай неинвертирующего усилителя, когда один из резисторов имеет нулевое сопротивление. Схема повторителя приведена на рисунке.

Коэффициент передачи для повторителя равен **единице**, т.е. выходной сигнал в точности повторяет входной. Повторитель выступает в роли буфера, обладая высоким входным сопротивлением и маленьким выходным.

Когда это бывает нужно? Допустим, мы имеем какой-то источник сигнала с большим выходным сопротивлением и хотим этот сигнал без искажения передать на относительно низкоомную разгрузку. Если мы это сделаем напрямую, без каких бы то ни было буферов, то неизбежно потеряем какую-то часть сигнала.

Инвертирующий усилитель



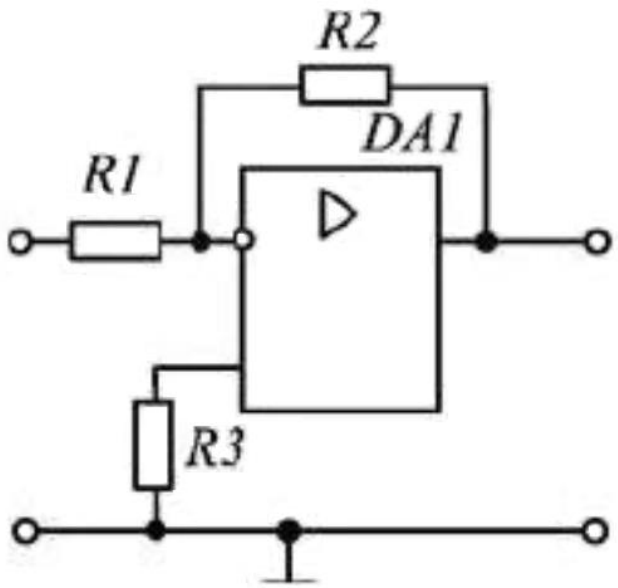
В схеме инвертирующего усилителя входное напряжение через резистор R_1 подается на **инвертирующий вход**, который с помощью резистора обратной связи R_2 охвачен параллельной ООС по напряжению. Неинвертирующий вход при этом подключается к земле (иногда к источнику смещения).

Входной и выходной сигналы усилителя находятся в противофазе (сдвинуты на 180°), что отражает знак минус в формуле коэффициента усиления по напряжению: $K = -R_2/R_1$. В результате выходное напряжение инвертирующего усилителя:

$$U_{вых} = -R_2/R_1\, U_{вх}.$$

Инвертирующий усилитель – это ОУ с ООС, у которого входное и выходное напряжения находятся в противофазе.

Инвертирующий усилитель



Для правильной работы схем с ОУ необходимо, чтобы смещение нуля на выходе было минимальным. Для этого, например, в прямой вход включают сопротивление: $R_3 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$, компенсирующее напряжение смещения. Точку подключения резисторов R_1 и R_2 к инвертирующему входу называют **мнимой землей**.

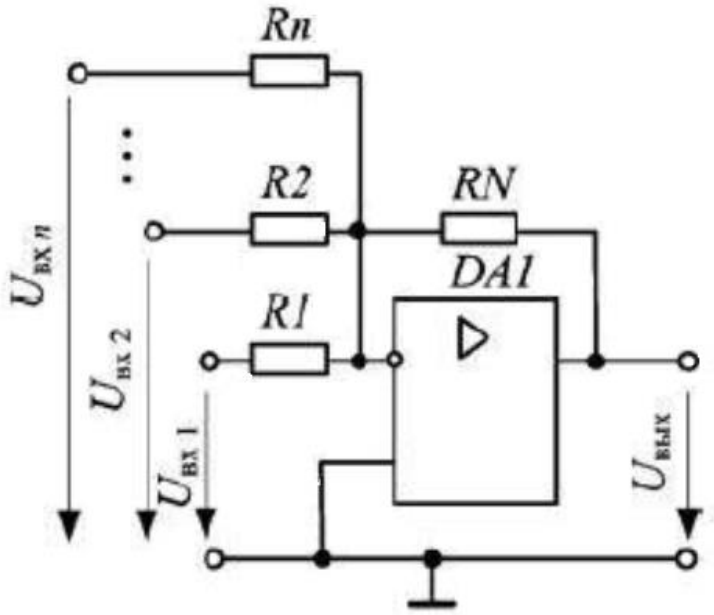
Основные свойства инвертирующего усилителя:

- выходной сигнал в противофазе относительно входного;
- отсутствует синфазный сигнал (мнимая земля);
- низкое входное сопротивление;
- простая реализация коэффициента усиления по напряжению, который может быть как больше, так и меньше единицы;
- масштабирование может быть совмещено с суммированием.

Инвертирующий усилитель

Простой инвертирующий усилитель двояко используется в аналоговых цепях: во-первых, как устройство, изменяющее знак (**инвертор**) без изменения величины сигнала при $R_1 = R_2$; во-вторых, когда требуется умножить переменную (сигнал) на константу, ее выбирают равной R_2 / R_1. Если константа положительная, то вслед за этой схемой следует включить инвертор, чтобы скорректировать знак.

Для суммирования нескольких напряжений можно применить представленную ниже схему ОУ в инвертирующем включении. Входные напряжения через добавочные резисторы R_1, R_2, …, R_n подаются на инвертирующий вход усилителя.

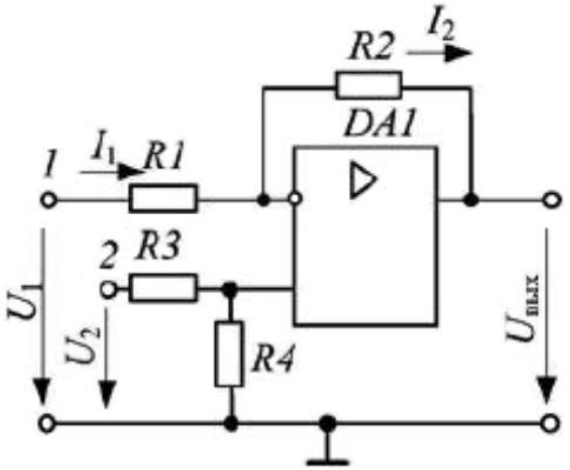


Выходное напряжение такого усилителя определяется выражением: $U_{вых} = -\sum_{i=1}^{n} U_{вхi} \frac{R_N}{R_i}$

Если сопротивления всех резисторов равны между собой, то получается что:

$$U_{вых} = -\sum_{i=1}^{n} U_{вхi}.$$

Дифференциальный усилитель



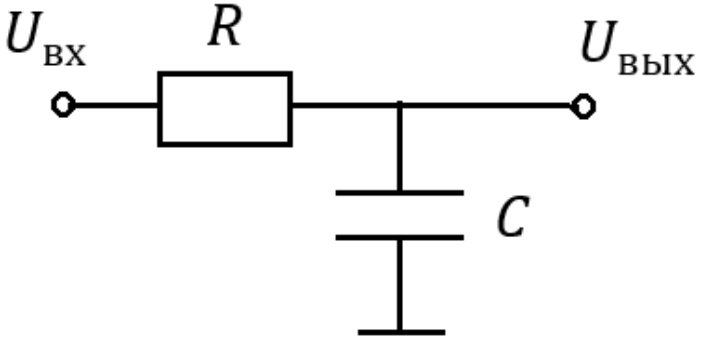
Диференциальный усилитель предназначен **для усиления разности сигналов**, поступающих на его входы. Схема на рисунке фактически представляет собой комбинацию схем инвертирующего и неинвертирующего усилителей. Вход 1 является инвертирующим входом, а вход 2 – неинвертирующим.

Если вход 2 заземлить, а на вход 1 подать сигнал, то получившаяся схема эквивалентна инвертирующему усилителю с коэффициентом усиления $-R_2/R_1$. Если вход 1 заземлить, а на вход 2 подать сигнал, то получится неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления R_2/R_1.

При выполнении условия $R_2/R_1 = R_4/R_3$ усиление дифференциального (полезного) сигнала намного больше усиления синфазного сигнала (помехи на обоих входных выводах), и при этом коэффициент ослабления синфазного сигнала будет максимальным. Таким образом, дифференциальный усилитель **усиливает только разность напряжений, поданных на его входы**, и не реагирует на синфазное напряжение: $U_{вых} = (U_{вх2} - U_{вх1})R_2/R_1$.

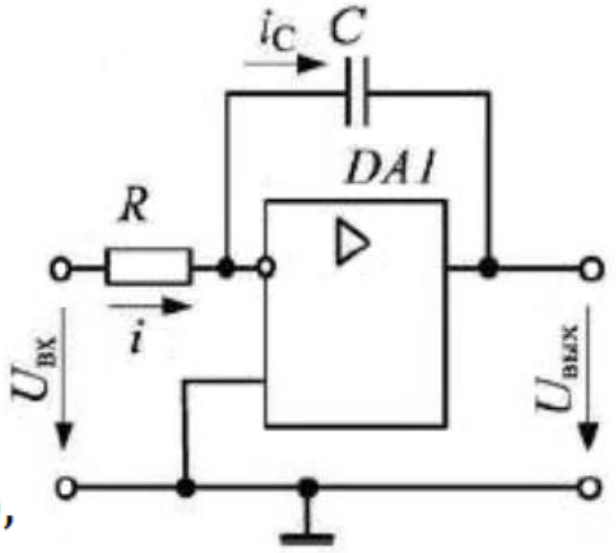
На основе дифференциального включения ОУ строят так называемые измерительные усилители, применяемые в измерительной технике для усиления сигналов с датчиков и прочих устройств.

Интегратор на ОУ



Эта интегрирующая схема чрезвычайно широко используется на практике, однако имеет в себе один серьезный недостаток: выходное сопротивление этой схемы велико и, как следствие, входной сигнал может существенно ослабляться.

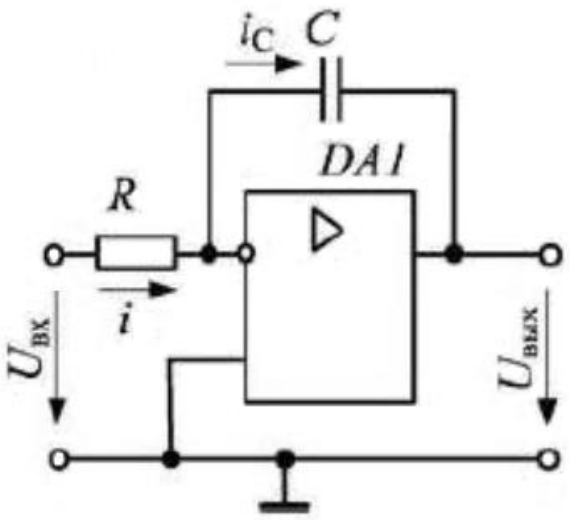
Для устранения этого недостатка возможно использование операционного усилителя. Простейшая схема интегратора, выполненного на ОУ, приведена на рисунке. Данная схема является инвертирующим усилителем, в цепь ООС которого включен частотно-зависимый элемент (конденсатор С1).



Выходное напряжение: $$U_{вых} = -\frac{1}{R\,C}\int U_{вх}dt + U_{вых}(0),$$

где $U_{вых}(0)$ – начальное значение выходного сигнала в момент времен $t = 0$. Следовательно, в начале интегрирования, когда конденсатор C разряжен, на выходе ОУ имеется напряжение $U_{вых}(0)$, значение которого равно напряжению смещения нуля ОУ. Отрицательный знак обусловлен тем, что в основе интегратора лежит инвертирующий усилитель. Пределами интегрирования являются моменты времени начала и окончания наблюдения сигнала.

Интегратор на ОУ



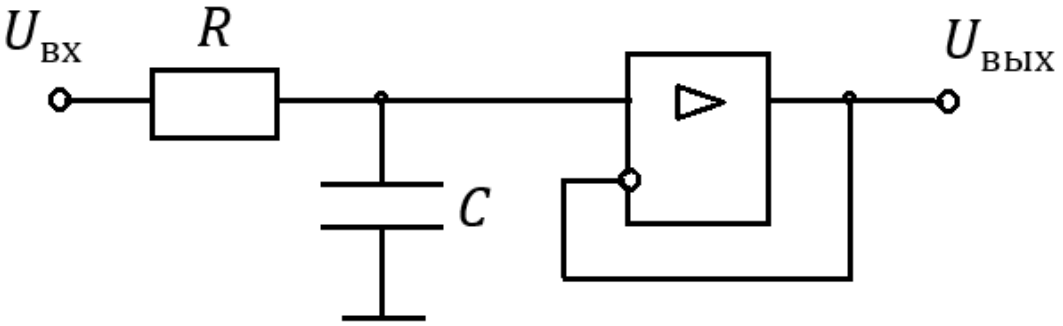
Величина $\tau = RC$ называется **постоянной времени** и определяет работу RC-цепи. Считается, что конденсатор заряжается и разряжается на 99 % за время, равное пяти постоянным времени.

Интегратор является простейшим вариантом **активного фильтра нижних частот**. С ростом частоты сопротивление конденсатора уменьшается и уменьшается коэффициент усиления интегрирующего усилителя.

Получение треугольных импульсов в процессе интегрирования прямоугольных соответствует **математическому интегрированию**. Если интегрируется постоянная величина, то в результате получается линейно изменяющаяся функция.

При рассмотренном подключении получается инвертирующий интегратор, т.е. помимо интегрирования сигнала, он меняет также и его полярность. Следует отметить, что это требуется далеко не всегда. Еще один серьезный недостаток этой схемы – конденсатор интегратора накапливает в себе заряд, который надо как-то сбрасывать. Для этого можно либо применять резистор, включенный параллельно с конденсатором (однако необходимо учитывать также его влияние на итоговый сигнал), либо же сбрасывать заряд с помощью полевого транзистора, открывая его в нужные моменты времени.

Интегратор на ОУ



Другая схема интегратора с использованием операционного усилителя лишена перечисленных недостатков.

Как видно из рисунка, эта схема представляет собой классический интегратор на RC-цепочке, к которому добавлен повторитель на операционном усилителе: с помощью него решается проблема выходного сопротивления.

Выходной сигнал интегратора пропорционален интегралу по времени от его входного сигнала. Интегратор можно рассматривать как активный **фильтр нижних частот**. Частота среза АЧХ этого фильтра высчитывается по формуле:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}.$$

Надо всегда помнить, что эта частота среза верна только для RC-цепочки и не учитывает частотных свойств самого операционного усилителя. Частотными свойствами операционного усилителя можно пренебречь, если попадаем в его рабочий диапазон частот, но если вдруг выйдем за него, то итоговая частотная характеристика схемы будет совсем не такой, как ожидали.

Дифференциатор на ОУ

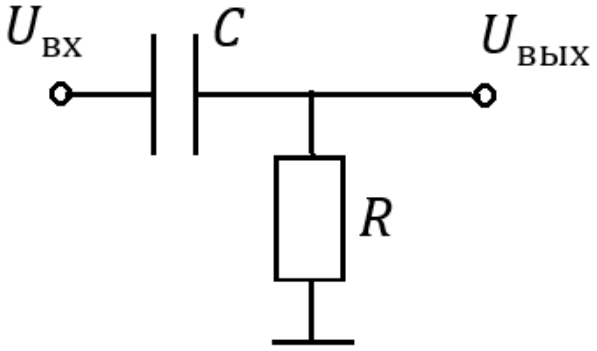
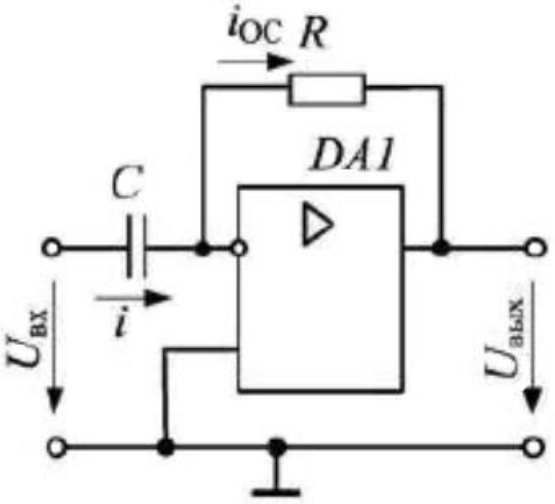


Схема простейшего дифференциатора на RC-цепочке имеет все тот же недостаток, связанный с высоким выходным сопротивлением, и для его устранения можно аналогичным образом применить операционный усилитель.

Схема инвертирующего дифференциатора получается из схемы инвертирующего интегратора путем замены конденсатора на резистор и резистора на конденсатор.

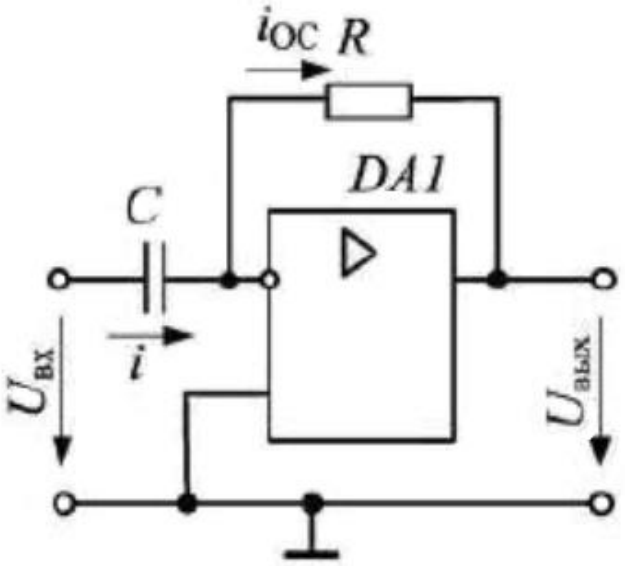


Дифференцирующие устройства реализуют функции, обратные интегрированию. Дифференцирующим усилителем (дифференциатором) называется устройство, выходной сигнал которого пропорционален производной от его входного сигнала.

Схема дифференциатора представляет собой RC-цепочку, с резистором в роли выходного элемента и является инвертирующим усилителем с ООС, в инвертирующий вход которого включен частотно-зависимый элемент – конденсатор *C*. Выходное напряжение дифференциатора прямо пропорционально производной входного напряжения:

$$U_{вых} = -RC\frac{dU_{вх}}{dt}.$$

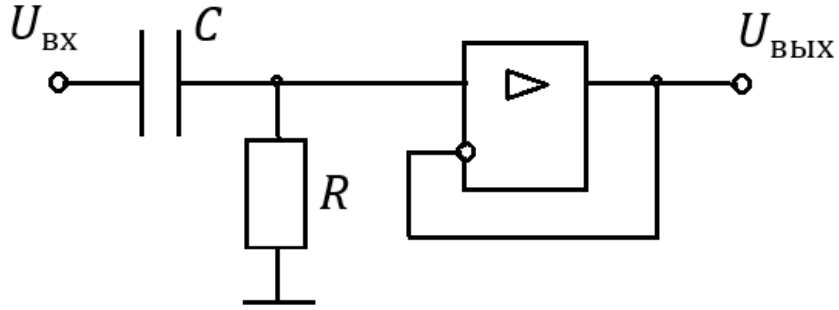
Дифференциатор на ОУ



Фактически дифференциатор является простейшим активным **фильтром высоких частот**. Частота среза этого фильтра считается по той же формуле:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}.$$

Схема классического дифференциатора на RC-цепочке и повторителя на операционном усилителе:



Процесс получения импульсов малой длительности из прямоугольных импульсов соответствует математической операции дифференцирования.

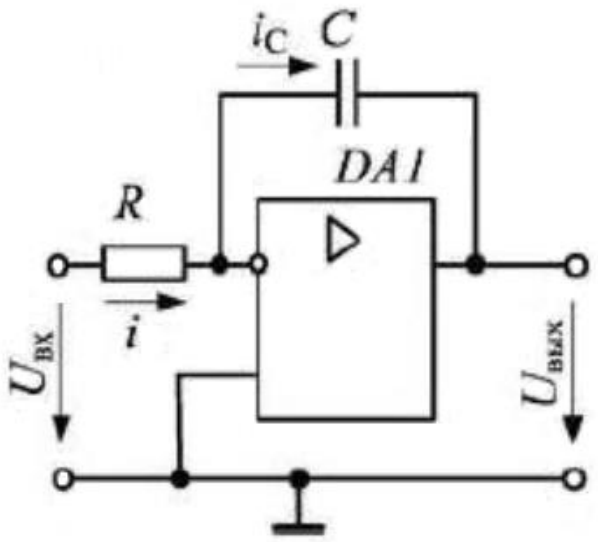
Если дифференцируется постоянная величина, то результат операции равен нулю. Если на вход дифференциатора подать сигнал треугольной формы, то на выходе получается **прямоугольное колебание**. Здесь очевиден процесс, обратный интегрированию.

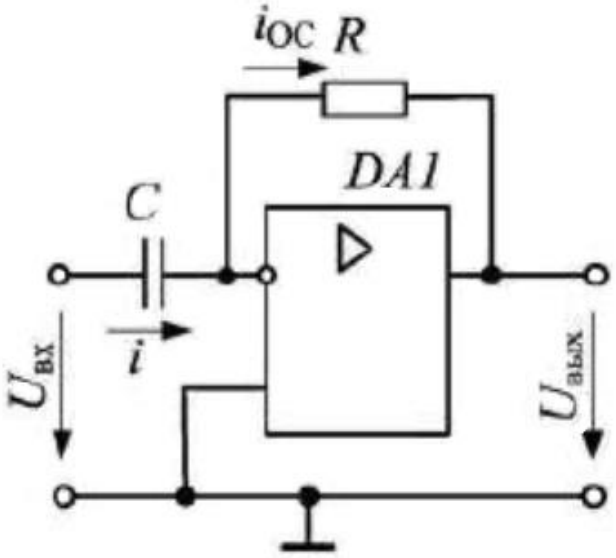
В случае дифференциатора также нельзя забывать про частотные свойства самого операционного усилителя.

Электрические схемы на основе ОУ

Дифференциаторы на основе ОУ применяются в устройствах автоматики, телемеханики и связи для выполнения следующих функций: получение электрическим путем производной какой-либо функции времени в схемах автоматического регулирования; укорочения длительности импульсов для получения синхронизирующих или запускающих импульсов триггеров, меток времени; селекции импульсов по длительности.

С помощью рассмотренных схем интеграторов и дифференциаторов на ОУ интегрирование и дифференцирование сигналов осуществляется с погрешностью, приблизительно в K раз меньшей, чем с помощью обычных RC-цепей с такими же R и C.





Электрические схемы на основе ОУ

На основе дифференциального включения ОУ строят так называемые измерительные усилители, применяемые в измерительной технике для усиления сигналов с датчиков и прочих устройств.

Большой коэффициент усиления, высокое входное и низкое выходное сопротивления операционного усилителя (ОУ) позволяют с успехом строить на его основе так называемые **активные *RC*-фильтры**. Преимуществом таких фильтров перед пассивными является возможность получения большой крутизны спадов амплитудно-частотной характеристики при усилении сигнала в полосе пропускания. Активные фильтры на основе ОУ содержат, как правило, не больше резисторов и конденсаторов, чем пассивные, причем их сопротивления и емкости оказываются сравнительно небольшими даже на очень низких частотах. Вследствие этого габариты и масса активных фильтров получаются небольшими.

Электрические фильтры

Электрическими фильтрами называются четырехполюсники предназначенные для пропускания сигналов в определенных частотных диапазонах с возможно малым затуханием и подавления сигналов на частотах вне этих диапазонов.

Полоса частот, пропускаемых фильтром без затухания или при малом затухании, называется **полосой пропускания** (или полосой прозрачности). Полоса частот, пропускаемых фильтром с затуханием называется **полосой задерживания** (полосой непрозрачности или полосой затухания). Частота, лежащая на границе полос пропускания и задерживания называется **частотой среза** или **граничной частотой**.

Качество фильтра считается тем выше, чем ярче выражены его фильтрующие свойства, т. е. чем сильнее возрастает затухание в полосе задерживания.

Электрические фильтры

Классификация электрических фильтров может быть проведена по различным признакам. Например, **в зависимости от пропускаемого диапазона частот** различают следующие типы фильтров:

- *фильтры нижних частот* (ФНЧ) пропускают сигнал без ослабления на частотах ниже частоты среза;
- *фильтры верхних частот* (ФВЧ) не оказывают влияния на амплитуды сигналов, имеющих частоту выше частоты среза, и не пропускают сигналы с частотой ниже, чем частота среза;
- *полосно-пропускающие фильтры (полосовые)* (ППФ) пропускают сигналы, частота которых находится в интервале между нижней и верхней частотами среза и не пропускают сигналы остальных частот;
- *полосно-заграждающие фильтры (режекторные)* (ПЗФ) не пропускают сигналы с полосой частот, заключенной в интервале между нижней и верхней частотами среза, а сигналы всех остальных частот пропускают без ослабления.

Электрические фильтры

В зависимости от типов входящих элементов электрические фильтры подразделяют на следующие группы:

- *пассивные фильтры* реализуются на основе пассивных элементов – резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности, просты в реализации, работают в широком диапазоне частот (от инфразвуковых частот до ультракоротковолнового диапазона радиочастот), обладают большим динамическим диапазоном;
- *активные фильтры* содержат один или несколько активных компонентов (транзистор или операционный усилитель), они способны усиливать проходящие через них сигналы по мощности за счет энергии внешнего источника;
- *фильтры, использующие различные физические эффекты* в твердых телах (пьезоэлектрические, магнитострикционные, акустооптические и др.).

Классификацию электрических фильтров также проводят по числу реактивных элементов в схеме, по типу передаточной функции, по структуре элементов, по типу импульсной характеристики и т. д.

Электрические фильтры

В качестве пассивных фильтров обычно применяются четырехполюсники на основе катушек индуктивности и конденсаторов. **Принцип работы таких фильтров основан** на различных зависимостях индуктивного и емкостного сопротивлений от частоты, а также на различных фазовых соотношениях между напряжением и током на катушке индуктивности и на конденсаторе. В начале нашего столетия такие электрические фильтры получили широкое применение в технике. Благодаря их применению оказалось возможным осуществление многих магистралей дальней телефонной, телеграфной и других видов связи.

Электрический сигнал – это изменяющаяся во времени физическая величина (чаще всего напряжение или ток), в законе изменения которой содержится сообщение или информация. В случае периодического несинусоидального сигнала используется разложение функции (напряжения или тока) в гармонический ряд Фурье. Электрическая цепь, содержащая индуктивность и/или емкость, обладает различными сопротивлениями для различных гармоник, так как индуктивное сопротивление $X_{Lk} = k\omega L$ увеличивается с увеличением номера гармоники k, а емкостное $X_{Ck} = \frac{1}{k\omega C}$ уменьшается. Это дает возможность при включении электрического фильтра между источником и потребителем не только пропускать сигналы определенного частотного интервала, но и убирать из сигнала некоторые гармонические составляющие.

Активные фильтры на ОУ

Активные фильтры реализуются на основе пассивных RC-фильтров и активных компонентов, в качестве которых используют операционные усилители (ОУ) или транзисторы. Подбором свойств цепи обратной связи можно реализовать активные фильтры различных типов: нижних и верхних частот, полосовые и режекторные.

Среди преимуществ активных фильтров по сравнению с пассивными следует выделить отсутствие катушек индуктивности, лучшую избирательность, компенсацию затухания полезных сигналов и даже их усиление, пригодность к реализации в виде интегральных микросхем и др. Особенно преимущество активных фильтров на ОУ проявляется на самых низких частотах, вплоть до долей герц.

К недостаткам активных фильтров можно отнести потребление энергии от источника питания, ограниченный динамический диапазон (отношение наибольшего допустимого значения входного напряжения к наименьшему допустимому) и дополнительные нелинейные искажения сигнала. Использование активных фильтров с ОУ на частотах свыше десятков мегагерц вообще затруднено из-за малой частоты единичного усиления большинства операционных усилителей широкого применения.

Частотные характеристики фильтров

Частотные характеристики показывают, какие частоты пропускаются электрической цепью (после прохождения через электрический фильтр), а какие ослабляются. Основными частотными характеристиками электрических фильтров являются частота среза или полоса пропускаемых фильтром частот, коэффициент передачи, крутизна, амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики (АЧХ и ФЧХ).

Частота среза – это частота, на которой происходит спад амплитуды выходного сигнала до значения равного 0,7 от входного. Отношение выходной электрической величины (напряжения или тока) к входной позволяет вычислить **комплексную передаточную функцию (коэффициент передачи)** $\dot{K}(j\omega) = = \ |\dot{K}|\cdot e^{j\varphi(\omega)}$. Зависимость модуля комплексной передаточной функции $|\dot{K}|$ от частоты ω называется **амплитудно-частотной характеристикой** (АЧХ), а частотная зависимость аргумента комплексной передаточной функции $\varphi(\omega)$ – **фазо-частотной характеристикой** (ФЧХ).

Активные фильтры на ОУ

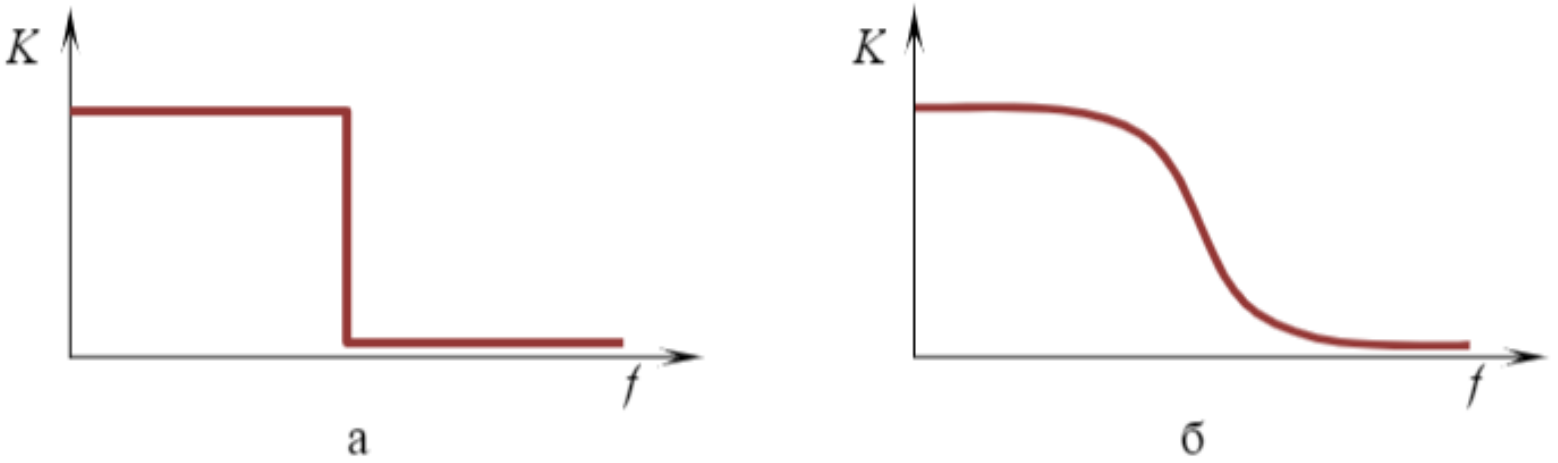


Рис. Амплитудночастотная характеристика ФНЧ:
а – идеального, б – реального

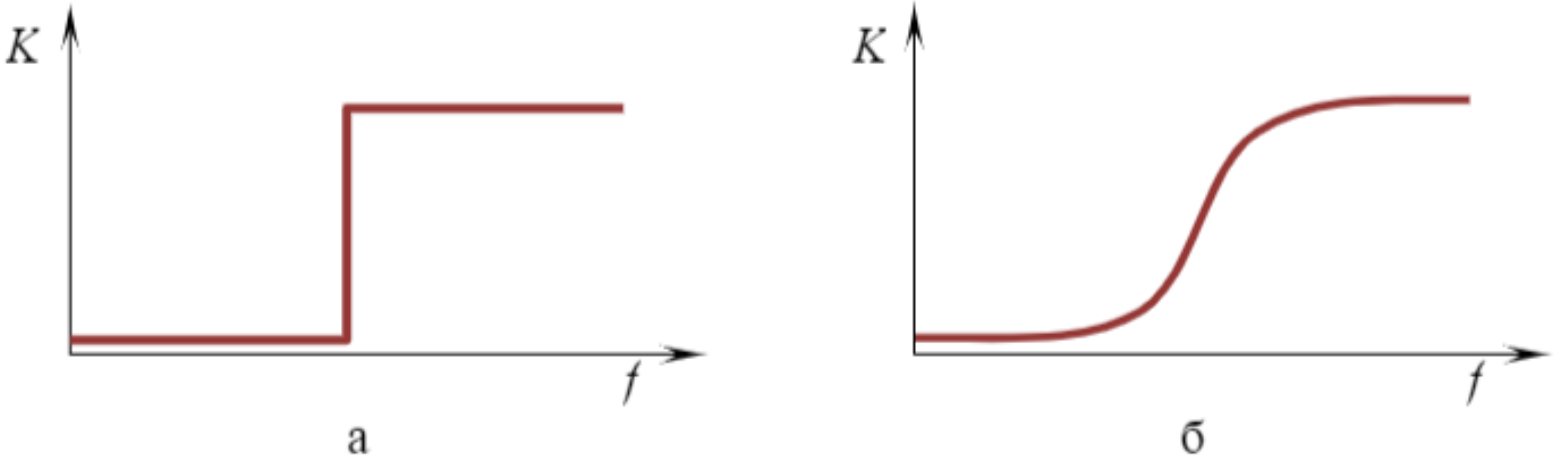


Рис. Амплитудночастотная характеристика ФВЧ:
а – идеального, б – реального

Активные фильтры на ОУ

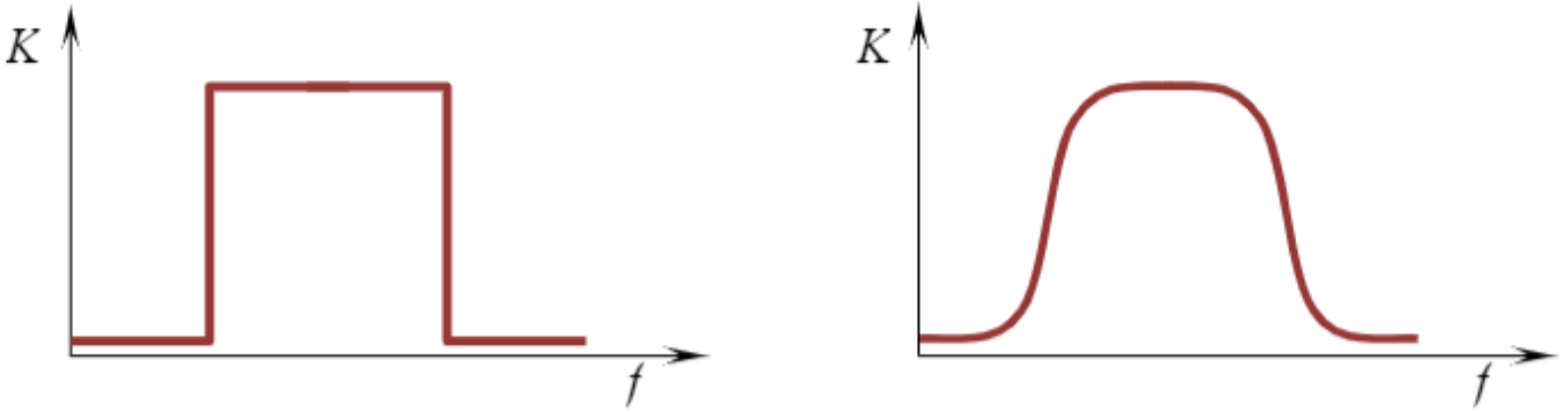


Рис. Амплитудночастотная характеристика полосового фильтра:
а – идеального, б – реального

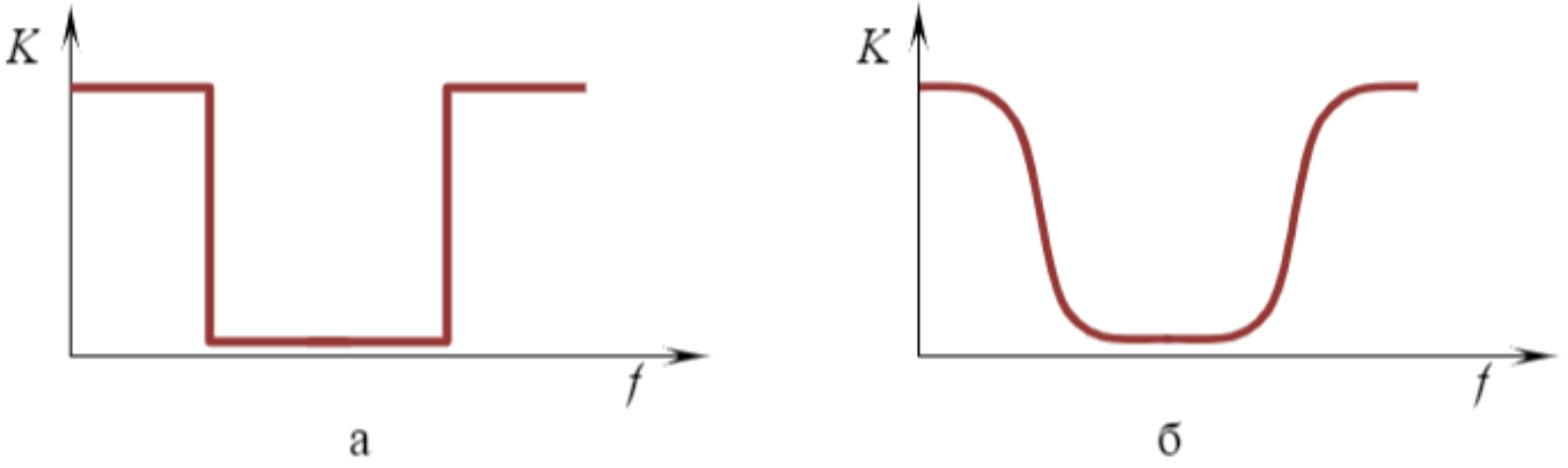


Рис. Амплитудночастотная характеристика режекторного фильтра:
а) идеального, б) реального

Активные фильтры на ОУ

Активные фильтры (АФ) бывают первого, второго, третьего и высших порядков. **Порядок фильтра** определяется числом RC-звеньев.

Для увеличения крутизны АЧХ т.е. избирательности применяют АФ **высокого порядка**. В целях обеспечения **устойчивой работы** в одном ОУ включается **не более трех звеньев** пассивных RC-фильтров. Поэтому АФ высокого порядка строят на нескольких ОУ, соединив последовательно АФ третьего и второго порядков. В этом случае $K(f)$ перемножаются, и получается общая АЧХ. От перестановки каскадов АФ общая АЧХ не меняется.

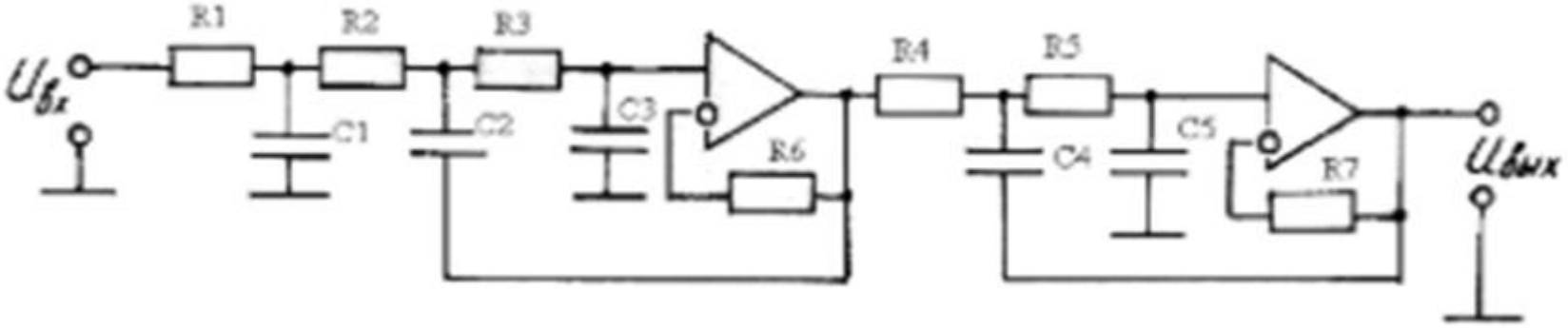


Рис. Активный ФНЧ пятого порядка

Активные фильтры на ОУ

Полосовые фильтры могут быть построены, например, с использованием двухзвенного RC-фильтра ФНЧ и ФВЧ.

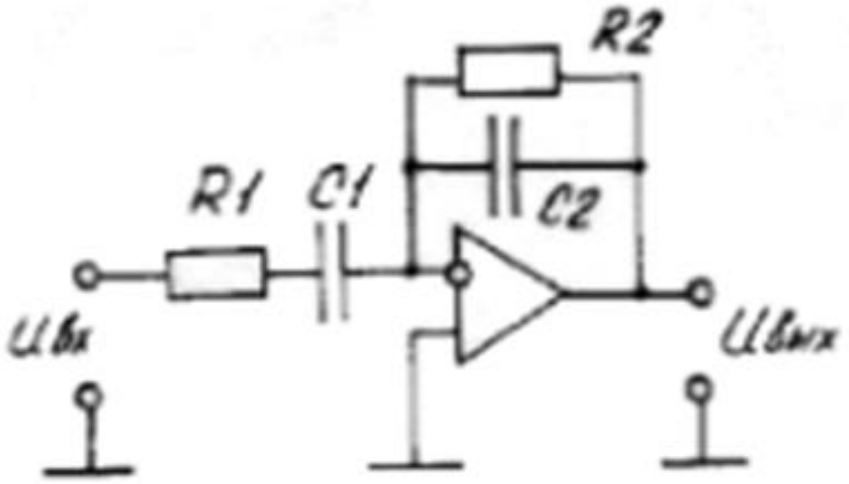


Рис.1. Полосовой активный фильтр второго порядка

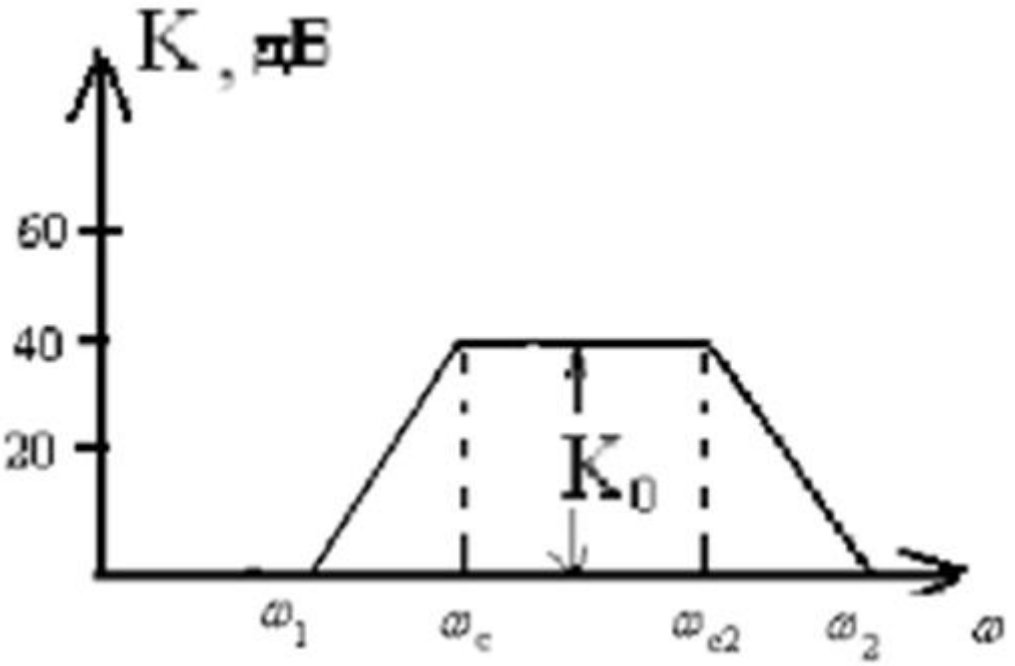


Рис.2. АЧХ полосового фильтра второго порядка

Сложные активные фильтры на ОУ

Несколько активных фильтров **можно соединять последовательно** для получения амплитудно-частотной характеристики с повышенной крутизной наклона. Кроме того, соединенные последовательно секции простых фильтров имеют **пониженную чувствительность**. Это означает, что небольшое отклонение величины одного из компонентов схемы (отклонение сопротивления резистора или емкости конденсатора от нормы) будет приводить к меньшему влиянию на окончательную характеристику фильтра, чем в случае аналогичного сложного фильтра, построенного на одном операционном усилителе.

На следующем рис. показан ступенчатый фильтр, собранный из трех операционных усилителей. Популярность таких фильтров резко возросла после появления в продаже интегральных микросхем, содержащих несколько операционных усилителей в одном корпусе.

Сложные активные фильтры на ОУ

На следующем рис. показан **ступенчатый фильтр**, собранный из трёх операционных усилителей. **Достоинствами** этого фильтра являются низкая чувствительность к отклонениям величин компонентов и возможность получения трех выходов: верхних частот Uвых1, полосового Uвых2 и нижних частот Uвых3.

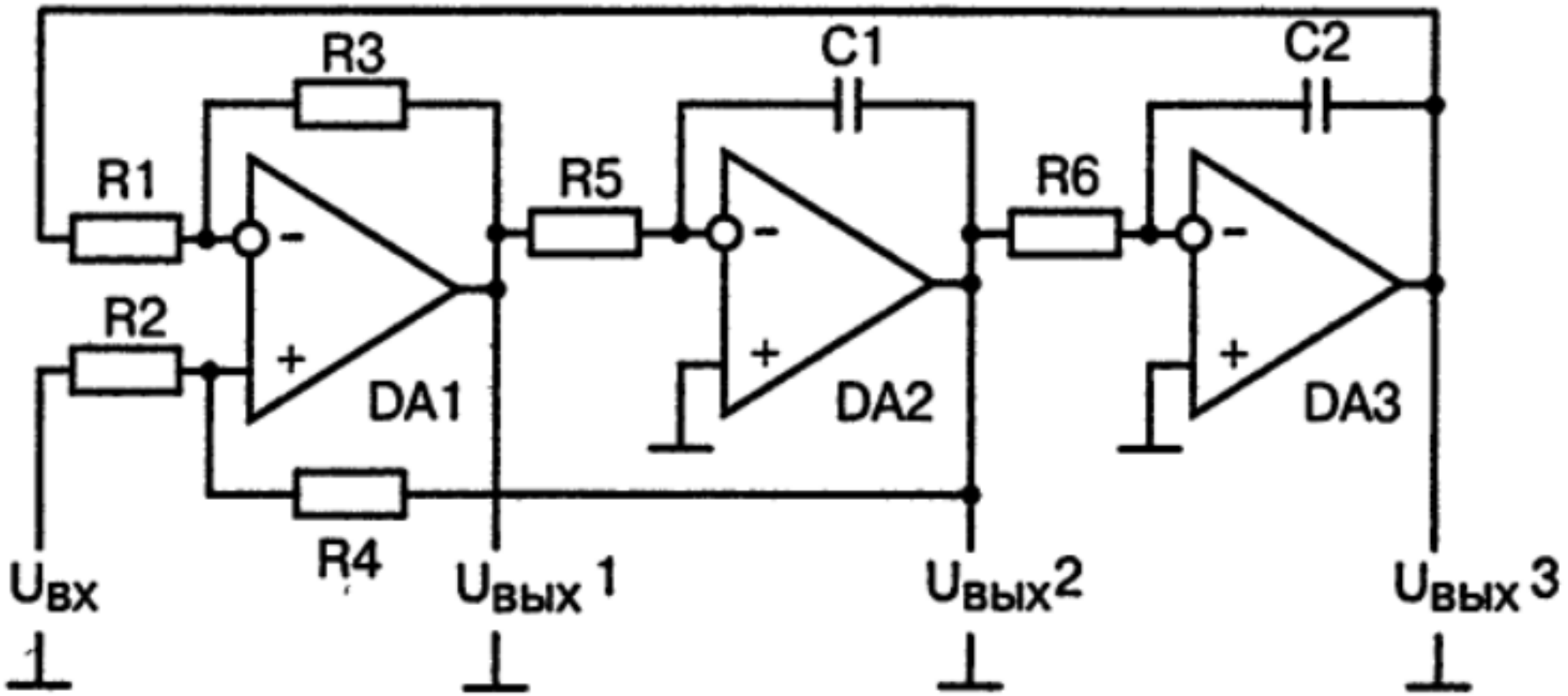


Рис. Принципиальная схема ступенчатого фильтра